FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
“ADIB MOISÉS DIB”

MANUFATURA AVANÇADA

ALECSANDER MELO NUNES DA SILVA
CARLOS AUGUSTO KICE
GABRIEL RICARDO DA SILVA
JACSON SENA REIS

SOLUGARDEN – PROJETO INTEGRADO DA FÁBRICA DO ROBÔ JARDINEIRO AUTÔNOMO

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
“ADIB MOISÉS DIB”

MANUFATURA AVANÇADA

ALECSANDER MELO NUNES DA SILVA
CARLOS AUGUSTO KICE
GABRIEL RICARDO DA SILVA
JACSON SENA REIS

SOLUGARDEN – PROJETO INTEGRADO DA FÁBRICA DO ROBÔ JARDINEIRO AUTÔNOMO

Trabalho de Desenvolvimento Integrado do Produto VI (DIP VI) apresentado no curso de Tecnologia em Manufatura Avançada como requisito parcial para aprovação nas disciplinas do sexto semestre do curso, da Fatec São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib”.

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a continuidade do desenvolvimento da Solugarden, fábrica didática voltada à produção do Robô Jardineiro, um cortador de grama autônomo destinado à manutenção de áreas verdes de condomínios e áreas comerciais. A proposta integra os conteúdos do sexto semestre do curso de Manufatura Avançada, relacionando o produto e o processo fabril às áreas de Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade, Gestão da Produção, Logística e Cadeia de Suprimentos, Automação e Robótica, Realidade Aumentada, Integração CAD/CAM/CAE e Inglês. Foi elaborado um novo mapa de riscos da área produtiva, identificado o *layout* híbrido da fábrica (por produto e celular) e o sistema de produção repetitivo puxado associado a ele, e organizado o fluxo logístico com *milk run*, *kanban*, curva ABC e logística reversa de baterias. Em automação, foi projetada uma célula de teste funcional e paletização controlada por CLP e IHM, com a lista completa de entradas e saídas endereçadas. Em realidade aumentada, foi proposta a aplicação SoluAR, que combina modelos preparados no Blender, rastreamento ocular do Eyeware Beam e uma plataforma de RA para montagem guiada. No estudo CAE, o mancal do motorredutor de tração foi avaliado por simulação de tensão estática em regime elástico, com malha grossa e refinada, sob uma carga de 196,2 N (20 kg). A peça original em aço AISI 304 apresentou tensão máxima de 11,2 MPa e fator de segurança de 19,2, evidenciando superdimensionamento; a geometria otimizada em alumínio 6061-T6 reduziu a massa em 79 % e o custo de matéria-prima em 68 %, mantendo fator de segurança de 16,2.

Palavras-chave: Robô jardineiro; Manufatura Avançada; Indústria 4.0; Realidade Aumentada; CLP; CAD/CAM/CAE.

ABSTRACT

This paper presents the ongoing development of Solugarden, an academic factory designed to produce the Gardener Robot, an autonomous lawn mower for the maintenance of green areas in residential condominiums and commercial sites. The proposal integrates the sixth-semester subjects of the Advanced Manufacturing program, connecting the product and the manufacturing process to Environment, Safety and Sustainability, Production Management, Logistics and Supply Chain, Automation and Robotics, Augmented Reality, CAD/CAM/CAE Integration and English. A new risk map of the production area was prepared, the hybrid layout of the factory (product and cellular) and its related pull repetitive production system were identified, and the material flow was organized with milk run, kanban, ABC analysis and reverse logistics for batteries. In automation, a functional testing and palletizing cell controlled by a PLC and an HMI was designed, with the complete addressed I/O list. In augmented reality, the SoluAR application was proposed, combining models prepared in Blender, Eyeware Beam eye tracking and an AR platform for guided assembly. In the CAE study, the bracket that holds the traction gear motor was evaluated through static stress simulation in the elastic regime, with coarse and refined meshes, under a 196.2 N (20 kg) load. The original AISI 304 steel part showed a maximum stress of 11.2 MPa and a safety factor of 19.2, revealing an oversized design; the optimized 6061-T6 aluminum geometry reduced mass by 79 % and raw material cost by 68 %, while keeping a safety factor of 16.2.

Keywords: Gardener robot; Advanced Manufacturing; Industry 4.0; Augmented Reality; PLC; CAD/CAM/CAE.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Robô Jardineiro: modelo 3D e principais componentes 2
Figura 2 – Fluxograma do processo produtivo do Robô Jardineiro 4
Figura 3 – Tempo de processo por setor para um robô 4
Figura 4 – Mapa de riscos da área produtiva da fábrica Solugarden 7
Figura 5 – Distribuição dos riscos ocupacionais por grupo e intensidade 9
Figura 6 – Layout 3D da fábrica Solugarden 11
Figura 7 – Linha de montagem em circuito com células robotizadas 12
Figura 8 – Pareto das etapas de montagem do Robô Jardineiro 13
Figura 9 – Fluxograma da logística interna e da logística reversa da Solugarden 14
Figura 10 – Curva ABC dos itens comprados do Robô Jardineiro 15
Figura 11 – Layout proposto da célula automatizada de teste e paletização 21
Figura 12 – Arquitetura de comunicação da célula 22
Figura 13 – Sequência temporal do ciclo automático da célula 24
Figura 14 – Programa Ladder do CLP – rungs 0 a 4 (segurança, ciclo, esteira, trava e teste) 25
Figura 15 – Programa Ladder do CLP – rungs 5 a 9 (resultado, paletização, rejeito, contagem e sinalização) 26
Figura 16 – Tela de operação da IHM 26
Figura 17 – Tela de alarmes da IHM 27
Figura 18 – Etapas de modelagem de uma peça mecânica no Blender 28
Figura 19 – Integração do Blender com o trabalho do projetista mecânico 29
Figura 20 – Conceito do Eyeware Beam 30
Figura 21 – Funcionamento do Eyeware Beam: captura, processamento, calibração e saída via API 30
Figura 22 – Relação entre rastreamento ocular, realidade aumentada e realidade virtual 31
Figura 23 – Aplicações do rastreamento ocular no chão de fábrica 31
Figura 24 – Arquitetura da aplicação de realidade aumentada SoluAR 32
Figura 25 – Protótipo de tela da aplicação SoluAR (montagem guiada da roda de tração) 33
Figura 26 – Modelo 3D do mancal do motorredutor no Autodesk Fusion 36
Figura 27 – Desenho técnico do mancal (nº 92FA2024-2) 37
Figura 28 – Peça original com malha grossa (5 mm) 39
Figura 29 – Peça original com malha refinada (2 mm) 39
Figura 30 – Tensão de von Mises da peça original com malha grossa 40
Figura 31 – Tensão de von Mises da peça original com malha refinada 41
Figura 32 – Deslocamento total da peça original com malha refinada (escala de deformação ampliada) 42
Figura 33 – Fator de segurança da peça original com malha refinada 43
Figura 34 – Convergência da tensão máxima entre malha grossa e refinada 44
Figura 35 – Geometria otimizada com malha refinada (2 mm) 45
Figura 36 – Tensão de von Mises da geometria otimizada em alumínio 6061-T6 45
Figura 37 – Deslocamento da geometria otimizada em alumínio 6061-T6 46

Figura 38 – Fator de segurança da geometria otimizada em alumínio 6061-T6 46
Figura 39 – Fator de segurança da geometria otimizada em PLA 47
Figura 40 – Comparativo de massa, fator de segurança e custo entre as alternativas 48

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Características técnicas do Robô Jardineiro 3
Tabela 2 – Riscos ocupacionais por setor da fábrica Solugarden 8
Tabela 3 – Legenda das cores dos riscos ocupacionais (Portaria nº 25/1994) 9
Tabela 4 – Principais sistemas de produção e layouts associados 10
Tabela 5 – Indicadores de capacidade da linha de montagem 12
Tabela 6 – Classificação ABC e política de estoque 16
Tabela 7 – Tecnologias utilizadas na célula automatizada 21
Tabela 8 – Entradas digitais do CLP 22
Tabela 9 – Saídas digitais do CLP 23
Tabela 10 – Endereços de memória utilizados pela IHM 23
Tabela 11 – Funcionalidades da aplicação SoluAR 33
Tabela 12 – Etapas de desenvolvimento da aplicação SoluAR 34
Tabela 13 – Roteiro do seminário de Realidade Aumentada 35
Tabela 14 – Parâmetros da simulação de tensão estática do mancal 38
Tabela 15 – Validação: resultados das malhas grossa e refinada 43
Tabela 16 – Comparativo entre a peça original e as alternativas 47
Tabela 17 – Roteiro de usinagem CNC do mancal otimizado (Al 6061-T6) 49
Tabela 18 – Seminar structure (12 slides) 50

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1
2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 1
3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 3
4 MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE 4
4.1 Gestão ambiental 5
4.2 Segurança do trabalho 5
4.3 Segurança na fábrica 6
4.4 Sustentabilidade 6
4.5 Sustentabilidade na fábrica 6
4.6 Mapa de riscos 7
4.6.1 Setores 8
4.6.2 Análise do mapa 8
5 GESTÃO DA PRODUÇÃO 10
5.1 Sistemas de produção 10
5.2 Tipos de layout 10
5.3 Layout e sistema de produção da Solugarden 11
6 LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS 13
6.1 Cadeia de suprimentos da Solugarden 13
6.2 Logística interna 14
6.3 Milk run e kanban 14
6.4 Armazenagem, FIFO e áreas ESD 15
6.5 Curva ABC dos itens comprados 15
6.6 Logística reversa 16
6.7 Expedição e transporte 17
6.8 Importância da logística na fábrica 17
7 AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA 17
7.1 Resumo 17
7.2 Abstract 18
7.3 Introdução 18
7.4 Revisão da literatura 19
7.4.1 Controladores lógicos programáveis e IHM 19
7.4.2 Robôs industriais 19
7.4.3 Segurança em máquinas – NR-12 19
7.5 Desenvolvimento 20
7.5.1 Descrição da solução proposta 20
7.5.2 Layout da célula 20
7.5.3 Tecnologias utilizadas 21

7.5.4 Lista de entradas e saídas do CLP e endereços da IHM 22
7.5.5 Resultados obtidos 23
7.6 Conclusão 24
7.7 Referências do relatório 25
7.8 Anexo – Telas do programa de CLP e da IHM 25
8 REALIDADE AUMENTADA 27
8.1 Plataformas de desenvolvimento 28
8.2 Blender na manufatura industrial 28
8.3 Eyeware Beam: rastreamento ocular e da cabeça 29
8.4 Aplicação proposta: SoluAR – montagem e inspeção assistidas 32
8.4.1 Etapas de desenvolvimento 34
8.4.2 Benefícios esperados e limitações 34
8.5 Seminário 34
9 INTEGRAÇÃO CAD/CAM/CAE 35
9.1 Componente selecionado 35
9.2 Configuração da simulação 37
9.3 Malhas grossa e refinada 39
9.4 Distribuição de tensões 40
9.5 Deslocamento 41
9.6 Fator de segurança 42
9.7 Validação e convergência da malha 43
9.8 Otimização da geometria e material alternativo 44
9.9 Fabricação (CAM) 48
9.10 Conclusão do estudo 49
10 INGLÊS 49
10.1 Handout 50
11 CONCLUSÃO 51
AGRADECIMENTOS 52
REFERÊNCIAS 52

1 INTRODUÇÃO

A Indústria 4.0 ampliou o uso de tecnologias digitais, conectividade e sistemas inteligentes nos ambientes produtivos, permitindo que fábricas integrem projeto, fabricação, controle, logística e análise de dados em um mesmo fluxo de informação (LASI et al., 2014). Nesse cenário, o desenvolvimento de um produto deixa de ser uma atividade isolada da engenharia e passa a envolver, de forma simultânea, a gestão da produção, a segurança do trabalho, o meio ambiente, a cadeia de suprimentos e a validação virtual dos componentes.

O presente trabalho dá continuidade ao projeto da *Solugarden*, empresa fictícia criada pela equipe nos semestres anteriores para fabricar o *Robô Jardineiro*, um cortador de grama autônomo. Nos DIPs anteriores foram desenvolvidos o dimensionamento dos motores e das buchas de tração, o *layout* 3D da fábrica, o mapeamento do fluxo de valor (VSM), a arquitetura de computação em nuvem com IoT e as ferramentas de qualidade aplicadas aos processos de usinagem e armazenamento. Nesta sexta etapa, o foco está em consolidar a fábrica como um sistema integrado.

A monografia está organizada da seguinte forma: inicialmente são apresentadas a descrição do produto e do processo produtivo; em seguida, são abordadas as disciplinas de Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade (com o mapa de riscos da área produtiva), Gestão da Produção (*layout* e sistema de produção), Logística e Cadeia de Suprimentos, Automação e Robótica (relatório técnico em formato de monografia, com lista de entradas e saídas do CLP e IHM), Realidade Aumentada (aplicação para a Indústria 4.0 e seminário), Integração CAD/CAM/CAE (simulação de tensão estática do mancal do motorredutor) e Inglês (estrutura do seminário e *handout*). Por fim, são apresentadas a conclusão e as referências.

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O *Robô Jardineiro* da Solugarden é um equipamento autônomo projetado para a manutenção de gramados, realizando cortes regulares sem intervenção humana. Ele opera segundo um agendamento inteligente, retorna automaticamente à base de recarga e foi concebido para condomínios residenciais e áreas comerciais, com perspectiva de aplicação em escala industrial. A escolha do produto

se deve à alta demanda por manutenção de áreas verdes que hoje depende de trabalho manual, expondo os trabalhadores a intempéries, terrenos irregulares e esforço físico repetitivo.

A estrutura combina chassi metálico com carcaça em termoplásticos de engenharia (ABS/PA). O deslocamento é feito por duas rodas motrizes de Ø280 mm acionadas por motorredutores DC de 250 W, 25 rpm e 18 V, além de um rodízio livre de orientação. O sistema de corte usa discos com lâminas de aço temperado, acionados por motor dedicado, com altura de corte ajustável entre 20 e 50 mm. A eletrônica é baseada em microcontrolador com pontes H, sensores ultrassônicos e infravermelhos de obstáculos, sensores de queda, inclinação e elevação, *bumper* frontal e comunicação Bluetooth/Wi-Fi. A Figura 1 apresenta o modelo 3D do robô e seus principais componentes.

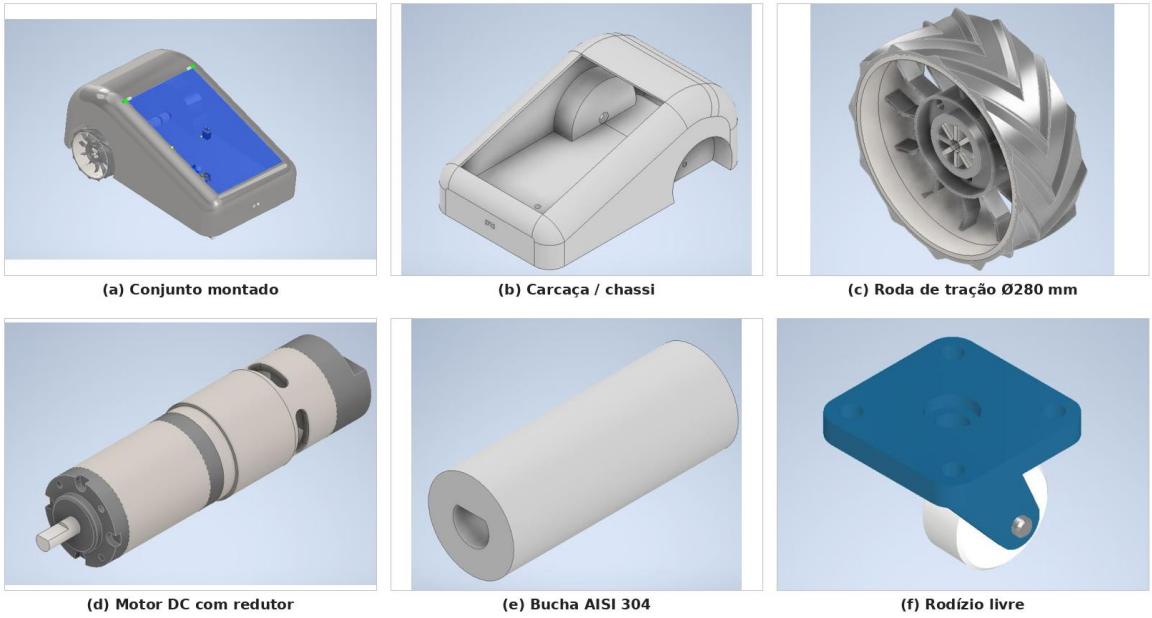


Figura 1 – Robô Jardineiro: modelo 3D e principais componentes
Fonte: Autores (2026).

A Tabela 1 resume as características técnicas consolidadas nos DIPs anteriores e utilizadas como premissas nas análises deste trabalho, em especial a massa de projeto de 20 kg, que define a carga aplicada no estudo CAE.

Tabela 1 – Características técnicas do Robô Jardineiro

Característica	Valor de projeto
Dimensões (C × L × A)	1.000 × 600 × 250 mm (protótipo 3D)
Massa de projeto	20 kg
Tração	2 motorredutores DC 250 W, 25 rpm, 18 V
Rodas motrizes	Ø280 mm, com buchas de aço inox AISI 304 (rosca direita e esquerda)
Velocidade linear	≈ 0,366 m/s (≈ 1,32 km/h)
Alimentação	Bateria de íon-lítio recarregável 20 V, 5,0 Ah
Autonomia / recarga	60 min de corte / ≈ 60 min de recarga automática
Largura de corte / altura	22 cm / 20 a 50 mm
Sensores	Ultrassônico HC-SR04, infravermelho, queda, inclinação, umidade do solo, *bumper*
Comunicação	Bluetooth / Wi-Fi, aplicativo móvel e IoT (Azure IoT Hub)

Fonte: Adaptado de Autores (2025; 2026).

3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

O processo técnico de fabricação do Robô Jardineiro foi organizado para transformar matérias-primas e componentes comprados em um robô funcional, testado e embalado. A produção segue a lógica de engenharia simultânea, com aplicação dos conceitos de DFM (*Design for Manufacturing*) e DFA (*Design for Assembly*), e é puxada pela demanda, evitando estoques desnecessários de produto acabado.

O fluxo inicia no recebimento, onde notas fiscais e quantidades são conferidas e os itens críticos passam por inspeção. Os componentes eletrônicos sensíveis seguem para área com proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), enquanto as barras de aço inox AISI 304 e o alumínio seguem para a usinagem CNC, que produz as buchas de tração, os eixos e os mancais. Em paralelo, a carcaça e peças plásticas são obtidas por injeção ou manufatura aditiva.

Na sequência ocorrem a pré-montagem de subconjuntos (rodas, módulo de corte, chicotes), a linha de montagem mecânica e a montagem elétrica com gravação do *firmware*. O robô é então submetido aos testes funcionais na esteira elevada pneumática e na nova célula automatizada de teste, descrita no Capítulo 7. Os robôs aprovados são paletizados pelo robô industrial e seguem para embalagem e expedição; os reprovados retornam para retrabalho. A Figura 2 apresenta o fluxograma.

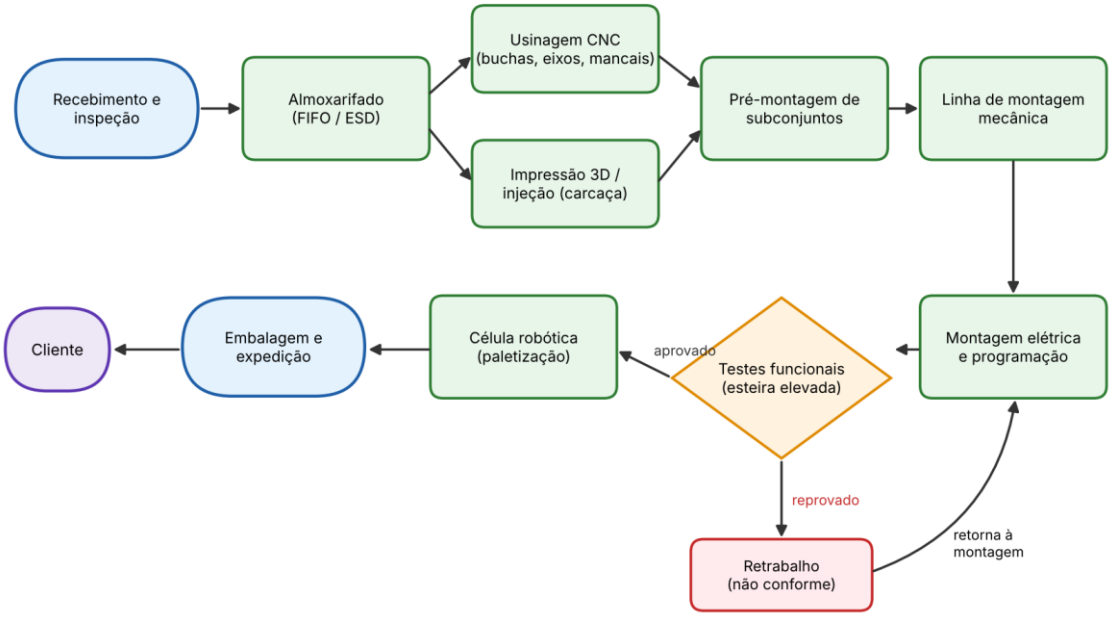


Figura 2 – Fluxograma do processo produtivo do Robô Jardineiro
Fonte: Autores (2026).

Os tempos de cada setor foram levantados no DIP IV a partir de entrevistas com profissionais e de médias de empresas do setor metalúrgico. O gráfico da Figura 3 mostra que a montagem e a logística interna concentram a maior parte do tempo de processamento por robô, o que justifica as melhorias de fluxo propostas nos capítulos seguintes.

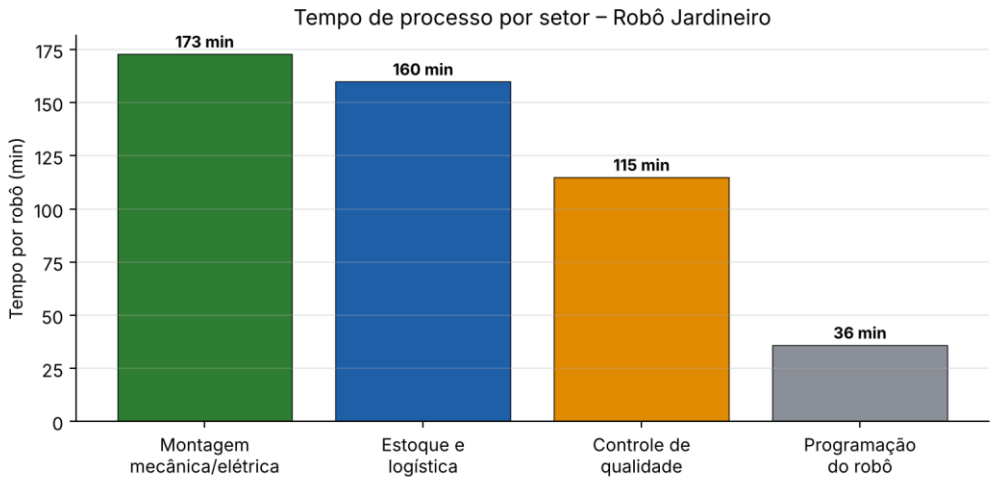


Figura 3 – Tempo de processo por setor para um robô
Fonte: Autores (2026), com dados do DIP IV (2025).

4 MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE

A preocupação com o meio ambiente ganhou força a partir da década de 1960, quando os impactos do avanço industrial, como a poluição do ar e da água, a

degradação do solo e o aumento dos resíduos, passaram a ser percebidos em escala global. A obra *Primavera Silenciosa* alertou para os efeitos dos produtos químicos sobre os ecossistemas e influenciou o surgimento de movimentos ambientais e de políticas públicas (CARSON, 1962).

Em 1987, o Relatório *Brundtland* consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades (ONU, 1987). Mais tarde, a Agenda 2030 estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre eles o ODS 9 (indústria, inovação e infraestrutura) e o ODS 12 (consumo e produção responsáveis), diretamente ligados à manufatura (ONU, 2015). No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos instituiu a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a obrigatoriedade da logística reversa para pilhas, baterias e eletroeletrônicos (BRASIL, 2010).

4.1 Gestão ambiental

A gestão ambiental da Solugarden segue os princípios da ABNT NBR ISO 14001, que orienta a identificação dos aspectos e impactos ambientais de cada atividade, o atendimento aos requisitos legais e a melhoria contínua por meio do ciclo PDCA (ABNT, 2015). Na fábrica do Robô Jardineiro, os principais aspectos ambientais são: a geração de cavacos metálicos e fluido de corte na usinagem CNC; os resíduos de solda, placas e cabos na montagem elétrica; o consumo de energia elétrica das máquinas e do ar comprimido da esteira de testes; as embalagens; e, sobretudo, as baterias de íon-lítio ao final da vida útil do produto.

Para cada aspecto foi definido um controle: os cavacos de aço inox e alumínio são segregados por liga e vendidos para reciclagem; o fluido de corte é filtrado e reaproveitado, e o descarte é feito por empresa licenciada; as baterias retornam por logística reversa; as embalagens são biodegradáveis; e o consumo de energia é monitorado em tempo real pela arquitetura IoT desenvolvida no DIP IV, permitindo identificar desperdícios, como vazamentos de ar comprimido.

4.2 Segurança do trabalho

A segurança do trabalho começou a se estruturar durante a Revolução Industrial, período marcado por altos índices de acidentes. No Brasil, a Consolidação

das Leis do Trabalho (1943) e a Portaria nº 3.214/1978, que instituiu as Normas Regulamentadoras (NRs), estabeleceram as bases legais da prevenção (BRASIL, 1978). Atualmente, a NR-1 exige que as empresas mantenham o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); a NR-5 trata da CIPA, responsável pela elaboração do mapa de riscos; a NR-6 dos EPIs; a NR-10 da segurança em eletricidade; a NR-12 da segurança em máquinas e equipamentos; e a NR-17 da ergonomia.

Com a Indústria 4.0, a segurança passou a incorporar sensores inteligentes, cortinas de luz, relés de segurança, intertravamentos programáveis e monitoramento em tempo real, reduzindo a dependência da atenção humana para evitar acidentes (LASI et al., 2014).

4.3 Segurança na fábrica

Na Solugarden, a segurança é tratada como prioridade em todas as etapas. O setor de SGI (Sistema de Gestão Integrada) é responsável pelo PGR, pelos Diálogos de Segurança e Meio Ambiente (DSMA) e pela orientação sobre EPIs. Nos setores de usinagem são obrigatórios óculos de proteção, protetor auricular, luvas anticorte e calçado de segurança; as máquinas CNC possuem portas intertravadas, conforme a NR-12. Na montagem elétrica são usadas pulseiras e bancadas antiestáticas (ESD) e as baterias são manuseadas com tensão desligada. As células robotizadas são enclausuradas por grades com portas monitoradas e cortinas de luz, e a circulação de empilhadeiras é segregada por faixas de piso, conforme a NR-26.

4.4 Sustentabilidade

A sustentabilidade é entendida a partir do tripé ambiental, social e econômico (*Triple Bottom Line*), que exige equilíbrio entre crescimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social (ELKINGTON, 2001; SACHS, 2007).

4.5 Sustentabilidade na fábrica

O próprio produto da Solugarden contribui para a sustentabilidade: o Robô Jardineiro é elétrico, silencioso e não emite gases de combustão, substituindo roçadeiras a gasolina. Na fábrica, a entrega é feita por veículos 100 % elétricos, as embalagens são biodegradáveis e a otimização do mancal apresentada no Capítulo 9 mostra como a engenharia pode reduzir o consumo de matéria-prima: a nova

geometria em alumínio usa 79 % menos massa do que a peça original em aço inox. No aspecto social, o robô retira o trabalhador de atividades insalubres e a fábrica, de caráter didático, forma profissionais conscientes; no aspecto econômico, a redução de desperdícios diminui custos operacionais.

4.6 Mapa de riscos

O mapa de riscos é uma representação gráfica, sobre a planta da área de trabalho, dos riscos ocupacionais presentes em cada setor. Ele usa círculos de cores diferentes para indicar o grupo de risco e tamanhos diferentes para indicar a intensidade, facilitando a comunicação com todos os trabalhadores (BRASIL, 1994). A sua elaboração envolve a análise do processo, a observação do ambiente, o histórico de acidentes e a participação dos trabalhadores, sendo uma atribuição da CIPA conforme a NR-5.

O mapa de riscos do DIP IV foi revisado para a área produtiva atual, que agora inclui a célula robótica, a área de testes funcionais e a pré-montagem de subconjuntos. A Figura 4 apresenta o novo mapa (revisão 02).

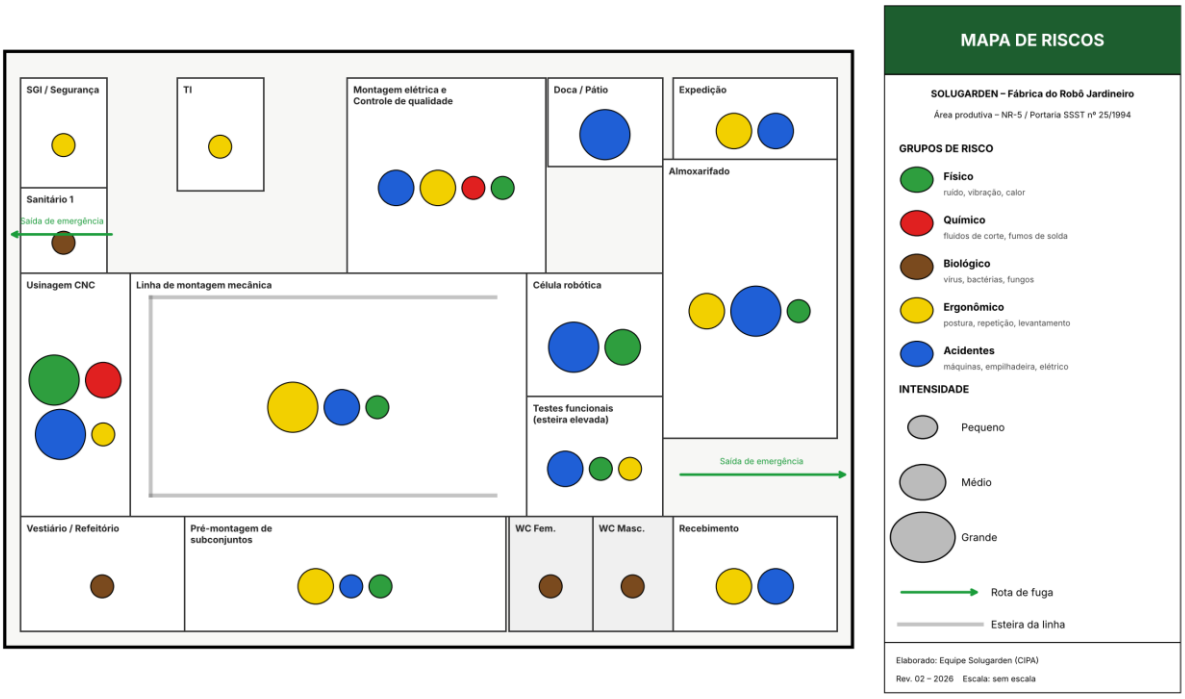


Figura 4 – Mapa de riscos da área produtiva da fábrica Solugarden
Fonte: Autores (2026).

4.6.1 Setores

A Tabela 2 relaciona cada setor com os riscos identificados, sua intensidade e as fontes geradoras.

Tabela 2 – Riscos ocupacionais por setor da fábrica Solugarden

Setor	Riscos (grupo – intensidade)	Agentes / fontes
Usinagem CNC	Físico – grande; Químico – médio; Acidente – grande; Ergonômico – pequeno	Ruído e vibração do torno e da fresa; névoa e contato com fluido de corte; cavacos, partes móveis e projeção de partículas.
Linha de montagem mecânica	Ergonômico – grande; Acidente – médio; Físico – pequeno	Postura em pé, movimentos repetitivos e torque manual; uso de ferramentas manuais e parafusadeiras.
Pré-montagem de subconjuntos	Ergonômico – médio; Acidente – pequeno; Físico – pequeno	Trabalho repetitivo em bancada; pequenas ferramentas; ruído de parafusadeiras.
Montagem elétrica e Controle de qualidade	Acidente – médio; Ergonômico – médio; Químico – pequeno; Físico – pequeno	Choque elétrico e curto-circuito de baterias Li-íon; fumos de solda de estanho; atividade minuciosa sentada.
Testes funcionais (esteira elevada)	Acidente – médio; Físico – pequeno; Ergonômico – pequeno	Lâminas em rotação e esteira pneumática elevada (6 bar); ruído do motor de corte.
Célula robótica	Acidente – grande; Físico – médio	Impacto/esmagamento pelo robô industrial; ruído dos atuadores.
Almoxarifado	Ergonômico – médio; Acidente – grande; Físico – pequeno	Circulação de empilhadeira e queda de materiais das prateleiras; levantamento de cargas.
Recebimento	Ergonômico – médio; Acidente – médio	Descarga de caminhões, levantamento de volumes e tráfego de empilhadeira.
Expedição	Ergonômico – médio; Acidente – médio	Movimentação manual de caixas e de pallets; tráfego de empilhadeira.
Doca / Pátio	Acidente – grande	Manobra de caminhões e empilhadeiras.
SGI / Segurança	Ergonômico – pequeno	Trabalho em computador (postura).
TI	Ergonômico – pequeno	Trabalho em computador (postura).
Vestiário / Refeitório	Biológico – pequeno	Contato com agentes biológicos (higiene e alimentos).
Sanitário 1	Biológico – pequeno	Contato com agentes biológicos.
WC Fem.	Biológico – pequeno	Contato com agentes biológicos.
WC Masc.	Biológico – pequeno	Contato com agentes biológicos.

Fonte: Autores (2026).

4.6.2 Análise do mapa

A análise mostra que os riscos de acidente são os mais frequentes, presentes em dez setores e com intensidade grande na usinagem, na célula robótica, no almoxarifado e no pátio, onde há máquinas com partes móveis, robô industrial e

circulação de empilhadeiras. Os riscos ergonômicos aparecem em dez setores, com maior intensidade na linha de montagem mecânica, que concentra 173 minutos de trabalho manual por robô. O risco físico é grande na usinagem devido ao ruído do torno e da fresa, e o químico é pontual, associado ao fluido de corte e aos fumos de solda. O risco biológico é pequeno e restrito às áreas de apoio. A Figura 5 resume a distribuição.

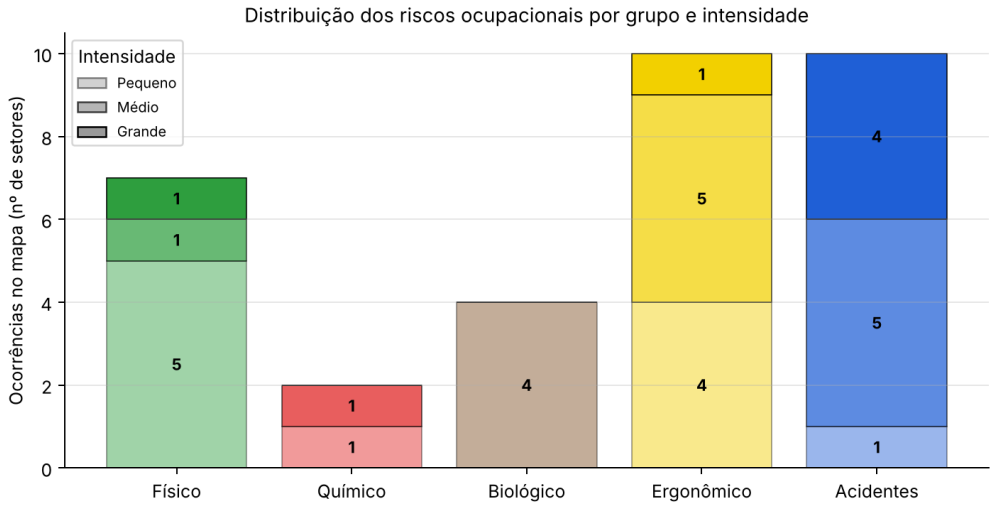


Figura 5 – Distribuição dos riscos ocupacionais por grupo e intensidade
Fonte: Autores (2026).

Como medidas de controle, foram definidas: enclausuramento e intertravamento da célula robótica e da área de testes (NR-12); faixas de circulação e limite de velocidade para empilhadeiras; rodízio de postos e bancadas com altura regulável na montagem (NR-17); exaustão localizada na solda; protetores auriculares e enclausuramento acústico na usinagem; e o uso da aplicação de realidade aumentada (Capítulo 8) para reduzir erros de montagem. A Tabela 3 apresenta a legenda de cores adotada.

Tabela 3 – Legenda das cores dos riscos ocupacionais (Portaria nº 25/1994)

Grupo	Cor	Descrição	Aplicação na Solugarden
1 – Físicos	Verde	Ruído, vibração, calor, radiação não ionizante	Usinagem, testes, célula robótica
2 – Químicos	Vermelho	Névoas, fumos, óleos, graxas e solventes	Usinagem (fluido de corte), solda
3 – Biológicos	Marrom	Vírus, bactérias, fungos	Sanitários, vestiário, refeitório
4 – Ergonômicos	Amarelo	Postura, repetitividade, levantamento de cargas	Montagem, logística, escritórios
5 – Acidentes	Azul	Máquinas, eletricidade, empilhadeira, queda de materiais	Usinagem, robô, almoxarifado, pátio

Fonte: Adaptado de Brasil (1994).

5 GESTÃO DA PRODUÇÃO

A gestão da produção é responsável por planejar, organizar e controlar a transformação de insumos em produtos. A literatura de operações destaca cinco objetivos de desempenho: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). Na Solugarden, isso envolve coordenar materiais, máquinas, mão de obra, informações e métodos para produzir o Robô Jardineiro no prazo e com a qualidade esperada pelo cliente.

5.1 Sistemas de produção

Um sistema de produção é a forma como os recursos são organizados para realizar o processo de transformação. Os sistemas são classicamente classificados segundo o fluxo do produto e a relação volume–variedade (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009; MOREIRA, 2008). A Tabela 4 resume os principais tipos.

Tabela 4 – Principais sistemas de produção e layouts associados

Sistema	Características	Layout típico	Exemplos
Por projeto / sob encomenda	Produto único, alta variedade, baixo volume	Posicional (fixo)	Navios, usinas, aviões
Intermitente (jobbing / lotes)	Volumes moderados, variedade média, setups entre lotes	Por processo (funcional)	Ferramentarias, móveis
Repetitivo em massa	Alto volume, baixa variedade, fluxo em linha	Por produto (em linha)	Automóveis, eletrodomésticos
Contínuo	Fluxo ininterrupto, produtos não discretos	Por produto, dedicado	Refinarias, siderúrgicas
Híbrido / celular	Famílias de peças em células; combina flexibilidade e fluxo	Celular	Usinagem de peças semelhantes

Fonte: Adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2009) e Moreira (2008).

5.2 Tipos de layout

Layout posicional: o produto permanece fixo e os recursos se deslocam até ele; é empregado quando o produto é muito grande ou pesado (TOMPKINS et al., 2010).

Layout por processo (funcional): máquinas do mesmo tipo são agrupadas; é flexível, mas gera fluxos complexos e maiores tempos de movimentação (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).

Layout por produto (em linha): os recursos seguem a sequência das operações; minimiza a distância percorrida e simplifica o controle, sendo adequado a altos volumes com baixa variedade (CHASE; JACOBS; AQUILANO, 2006).

Layout celular: máquinas diferentes são agrupadas em células dedicadas a famílias de peças, segundo os princípios da tecnologia de grupo, combinando flexibilidade e eficiência (GROOVER, 2011).

5.3 Layout e sistema de produção da Solugarden

A Figura 6 mostra o *layout* 3D da fábrica desenvolvido no DIP IV. A área produtiva é organizada em torno de uma linha de montagem com esteira em circuito, ao longo da qual ficam os postos de trabalho, as bancadas e os *flow racks* de abastecimento. Nas extremidades da linha estão duas células robotizadas enclausuradas, e a usinagem CNC fica agrupada próxima ao início da linha.

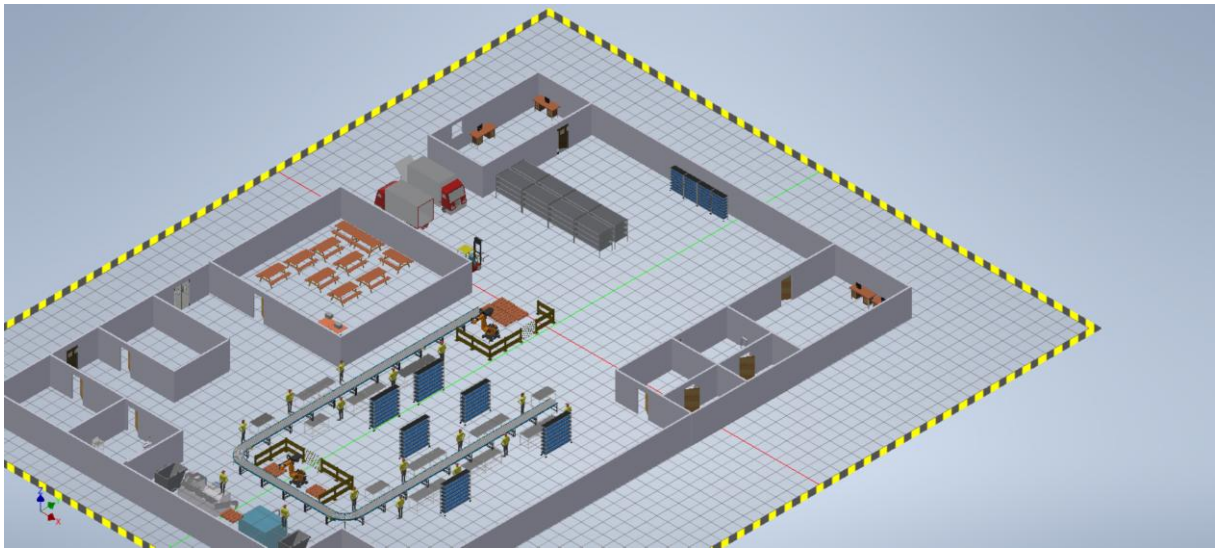


Figura 6 – Layout 3D da fábrica Solugarden
Fonte: Autores (2025).

A partir dessa organização, o *layout* da Solugarden foi identificado como **híbrido, com predominância do layout por produto (em linha)** na montagem e características **celulares** na usinagem e nas células robotizadas. A linha em circuito segue a sequência fixa de operações do robô (estrutura, rodas, módulo de corte, eletrônica, programação e testes), enquanto a usinagem reúne torno e fresa CNC para produzir a família de peças cilíndricas e prismáticas (buchas, eixos e mancais). A Figura 7 detalha a linha de montagem.



Figura 7 – Linha de montagem em circuito com células robotizadas
Fonte: Autores (2025).

O sistema de produção relacionado a esse *layout* é o **repetitivo em lotes, puxado pela demanda** (*make-to-stock* com reposição por *kanban*). O produto é padronizado, com poucas variações (cor da carcaça e tamanho da bateria), e a produção é organizada em fluxo, como na produção em massa, porém em volumes moderados e com programação puxada para evitar estoques, conforme os princípios do Sistema Toyota de Produção (OHNO, 1997). O balanceamento da linha foi calculado no DIP IV e está resumido na Tabela 5.

Tabela 5 – Indicadores de capacidade da linha de montagem

Indicador	Cálculo	Resultado
Tempo disponível por turno	8 h × 60 min	480 min
Conteúdo de trabalho da montagem (Te)	Soma das atividades da montagem	180 min/robô
Tempo de ciclo provisório	180 min ÷ 12 postos	15 min/posto
Tempo de ciclo real (gargalo)	Tempo crítico × 100 ÷ grau de utilização (120 %)	41,66 min
Rendimento real	480 ÷ 41,66 × 0,94 (eficiência da linha)	≈ 10,8 robôs/turno
Produção anual (2 turnos, 250 dias)	10,8 × 2 × 250	≈ 5.400 robôs/ano (capacidade)

Fonte: Autores (2026), com dados do DIP IV (2025).

O Pareto da Figura 8 mostra que três etapas (estrutura mecânica, circuito elétrico e separação de materiais) concentram cerca de 58 % do tempo de montagem. Essas etapas são o foco das melhorias: o abastecimento por *milk run* reduz a separação de materiais na linha, e a aplicação de realidade aumentada orienta a montagem da estrutura e do circuito elétrico, reduzindo dúvidas e retrabalho.

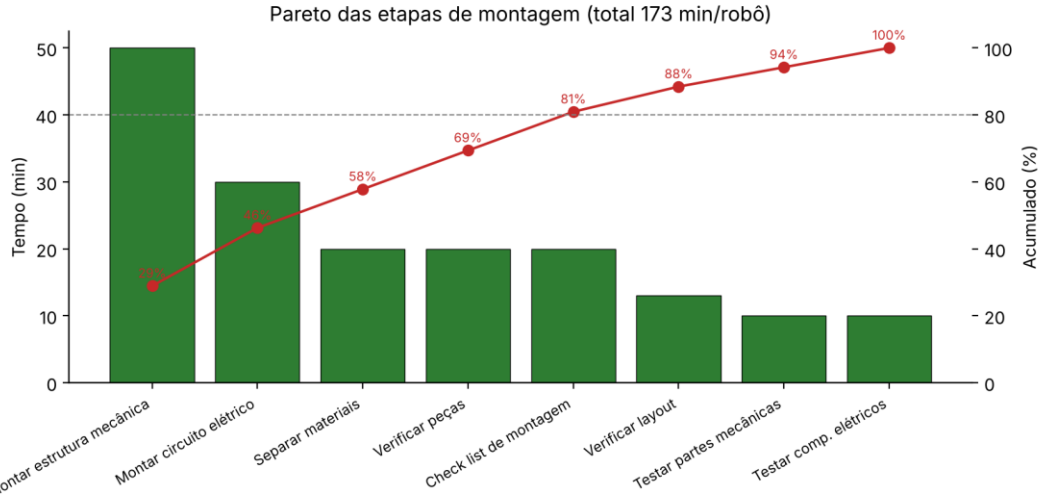


Figura 8 – Pareto das etapas de montagem do Robô Jardineiro
Fonte: Autores (2026), com dados do DIP IV (2025).

6 LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS

A logística e a cadeia de suprimentos organizam o fluxo de materiais, produtos e informações desde o fornecedor até a entrega ao cliente. Uma logística bem estruturada contribui para a redução de custos, o cumprimento de prazos e a estabilidade do processo produtivo (BALLOU, 2006; BOWERSOX et al., 2014). A seguir, descreve-se como os conteúdos da disciplina são aplicados na Solugarden.

6.1 Cadeia de suprimentos da Solugarden

A cadeia de suprimentos do Robô Jardineiro envolve fornecedores de três naturezas: (i) matérias-primas para a usinagem, como barras de aço inox AISI 304 e alumínio; (ii) componentes eletromecânicos e eletrônicos, como motorredutores, baterias de íon-lítio, placas controladoras e sensores, parte deles importada; e (iii) peças plásticas injetadas e embalagens. Os itens importados têm *lead time* longo e exigem estoque de segurança, enquanto os itens nacionais são entregues com maior frequência. Na distribuição, os robôs seguem para condomínios e empresas de paisagismo, diretamente ou por meio de revendas.

6.2 Logística interna

Na Solugarden, a logística interna abastece os setores de usinagem, montagem mecânica, montagem elétrica, testes e expedição. O recebimento confere os insumos, o almoxarifado organiza os materiais por tipo e criticidade e, a partir das ordens de produção, os materiais seguem para os setores produtivos, evitando que os operadores deixem seus postos para buscar componentes. A Figura 9 apresenta o fluxograma da logística interna.

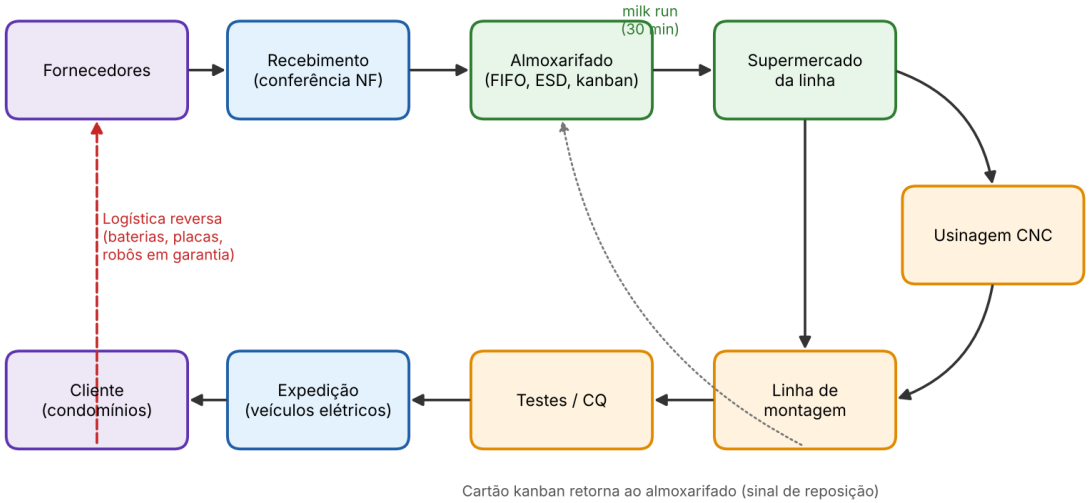


Figura 9 – Fluxograma da logística interna e da logística reversa da Solugarden
Fonte: Autores (2026).

6.3 Milk run e kanban

O *milk run* é um sistema de abastecimento em que um operador logístico percorre rotas e horários pré-definidos, coletando e entregando materiais entre os

setores (RODRIGUES; MUNDO NETO; CID JUNIOR, 2019). Na Solugarden, um rebocador elétrico percorre o circuito almoxarifado → supermercado da linha → usinagem → linha de montagem a cada 30 minutos. Os cartões *kanban* retirados dos *flow racks* quando uma caixa é consumida retornam ao almoxarifado na mesma rota, servindo como sinal de reposição. Com isso a produção é puxada pelo consumo real, o estoque em processo é limitado ao número de cartões e o tempo de separação de materiais na linha (20 min/robô no DIP IV) pode ser praticamente eliminado.

6.4 Armazenagem, FIFO e áreas ESD

O método FIFO (*First In, First Out*) garante que os itens que entram primeiro no estoque sejam os primeiros a sair, evitando obsolescência e envelhecimento de materiais (SIHOMBING; WANDANA; INDRA, 2024). Na Solugarden, o FIFO é aplicado com prateleiras de fluxo por gravidade e é especialmente importante para as baterias de íon-lítio, que perdem capacidade quando armazenadas por longos períodos. Os inversores e placas eletrônicas são armazenados em área ESD com temperatura de 20 °C a 25 °C e umidade de 40 % a 60 %, conforme a ação corretiva definida no PDCA do DIP V.

6.5 Curva ABC dos itens comprados

A curva ABC classifica os itens pelo valor anual de consumo: a classe A reúne poucos itens que representam cerca de 80 % do valor, a classe B os itens intermediários e a classe C muitos itens de baixo valor (BALLOU, 2006). Com base no custo estimado dos componentes e em uma demanda de 1.200 robôs/ano, obteve-se a curva da Figura 10.

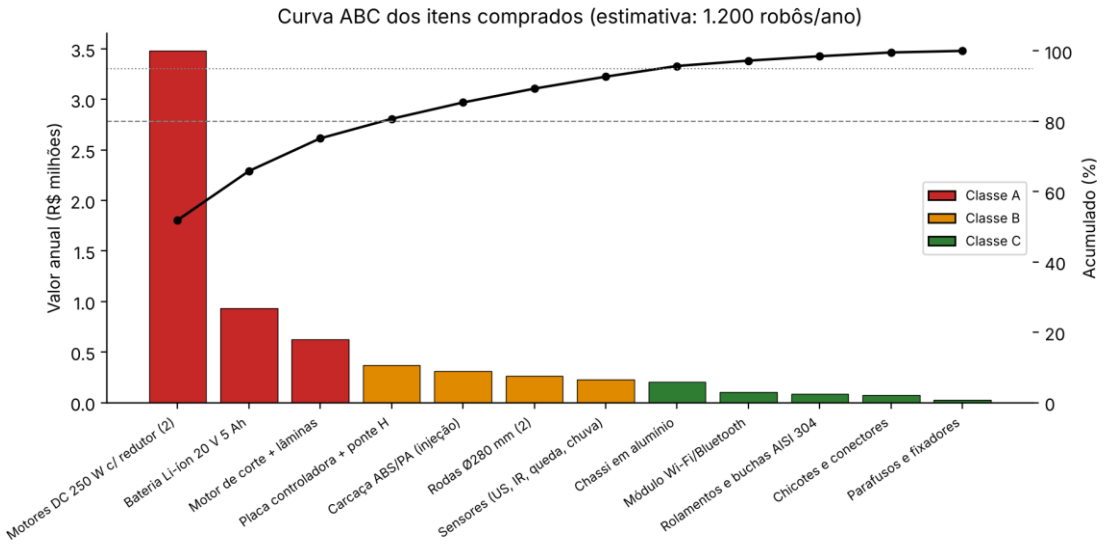


Figura 10 – Curva ABC dos itens comprados do Robô Jardineiro
Fonte: Autores (2026), com valores estimados.

A Tabela 6 apresenta a classificação e a política de gestão de estoque para cada classe. Os motorredutores, a bateria e o conjunto de corte formam a classe A e recebem controle mais rigoroso, pois concentram 75 % do valor.

Tabela 6 – Classificação ABC e política de estoque

Item	Valor anual (R$)	% acumulado	Classe	Política de gestão
Motores DC 250 W c/ redutor (2)	3.480.000	51,9 %	A	Contrato com fornecedor, revisão semanal, estoque de segurança
Bateria Li-íon 20 V 5 Ah	936.000	65,8 %	A	Contrato com fornecedor, revisão semanal, estoque de segurança
Motor de corte + lâminas	624.000	75,1 %	A	Contrato com fornecedor, revisão semanal, estoque de segurança
Placa controladora + ponte H	372.000	80,7 %	B	Kanban com revisão quinzenal
Carcaça ABS/PA (injeção)	312.000	85,3 %	B	Kanban com revisão quinzenal
Rodas Ø280 mm (2)	264.000	89,3 %	B	Kanban com revisão quinzenal
Sensores (US, IR, queda, chuva)	228.000	92,7 %	B	Kanban com revisão quinzenal
Chassi em alumínio	204.000	95,7 %	C	Duas gavetas / compra em lote
Módulo Wi-Fi/Bluetooth	102.000	97,2 %	C	Duas gavetas / compra em lote
Rolamentos e buchas AISI 304	84.000	98,5 %	C	Duas gavetas / compra em lote
Chicotes e conectores	72.000	99,6 %	C	Duas gavetas / compra em lote
Parafusos e fixadores	30.000	100,0 %	C	Duas gavetas / compra em lote

Fonte: Autores (2026), com valores estimados.

6.6 Logística reversa

A logística reversa trata do retorno de produtos e materiais ao ciclo produtivo, no pós-venda e no pós-consumo (LEITE, 2003). Para a Solugarden ela é obrigatória: a Lei nº 12.305/2010 inclui pilhas, baterias e produtos eletroeletrônicos entre os itens com sistema de logística reversa obrigatório, e o Decreto nº 10.240/2020 regulamentou o sistema para eletroeletrônicos de uso doméstico (BRASIL, 2010; BRASIL, 2020).

No **pós-venda**, robôs com não conformidade retornam à fábrica para diagnóstico, reparo e reenvio. No **pós-consumo**, o cliente devolve a bateria ou o robô ao final da vida útil em pontos de coleta nas revendas; as baterias são enviadas a recicladoras credenciadas, as placas eletrônicas seguem para reciclagem de metais e as peças de aço inox e alumínio retornam como sucata segregada. Os veículos elétricos da expedição aproveitam o retorno vazio para coletar esses itens.

6.7 Expedição e transporte

A expedição garante que os robôs cheguem ao cliente com segurança e no prazo. Após a paletização automática, os robôs são embalados em caixas de papelão reforçado com calços de polpa moldada biodegradável e expedidos seguindo o FIFO e a prioridade dos pedidos. O transporte é rodoviário, realizado por caminhões e utilitários 100 % elétricos, o que oferece flexibilidade de rotas e zero emissão local; o planejamento de rotas agrupa entregas por região para reduzir custos e atrasos (RIBEIRO; GALLI, 2021).

6.8 Importância da logística na fábrica

A logística da Solugarden integra a cadeia de suprimentos, o abastecimento interno por *milk run* e *kanban*, a armazenagem com FIFO e áreas ESD, a priorização pela curva ABC, a expedição e a logística reversa. Essa integração assegura a continuidade da produção, a redução de estoques e custos e o cumprimento das obrigações ambientais.

7 AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA

Este capítulo apresenta o relatório técnico da disciplina de Automação e Robótica no formato de monografia: resumo, introdução, revisão da literatura, desenvolvimento, conclusão, referências e, como anexo, as telas do programa do CLP e da IHM.

7.1 Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento de uma célula automatizada de teste funcional e paletização para o Robô Jardineiro da Solugarden. No processo anterior, os robôs montados eram levados manualmente até a bancada de testes e depois carregados no pallet, o que exigia levantamento de cerca de 20 kg por unidade, expunha o operador às lâminas e às rodas em movimento durante o teste e dependia da anotação manual dos resultados. A solução proposta integra uma esteira de entrada, uma estação de teste com bancada de rolos e trava pneumática, um robô industrial para paletização, uma esteira de rejeito e dispositivos de segurança (cortina de luz, relé de segurança e grades), controlados por um CLP Schneider Modicon M221 e supervisionados por uma IHM Magelis. O ciclo automático resultante é de 104 s, bem inferior ao tempo de ciclo da linha (41,66 min), eliminando o levantamento manual de cargas e registrando automaticamente os resultados de cada robô.

Palavras-chave: Automação industrial; CLP; IHM; Robô industrial; Segurança em máquinas (NR-12).

7.2 Abstract

This report describes the development of an automated functional testing and palletizing cell for the Solugarden Gardener Robot. In the previous process, assembled robots were manually carried to the test bench and then loaded onto the pallet, which required lifting about 20 kg per unit, exposed the operator to moving blades and wheels during the test and relied on handwritten results. The proposed solution integrates an infeed conveyor, a test station with a roller bench and a pneumatic clamp, an industrial robot for palletizing, a reject conveyor and safety devices (light curtain, safety relay and guards), controlled by a Schneider Modicon M221 PLC and supervised by a Magelis HMI. The resulting automatic cycle is 104 s,

much shorter than the line cycle time (41.66 min), eliminating manual lifting and automatically recording the results of each robot.

Keywords: Industrial automation; PLC; HMI; Industrial robot; Machine safety (NR-12).

7.3 Introdução

A Indústria 4.0 transformou o modo como os processos fabris são executados, apoiando-se em equipamentos interligados, dados confiáveis e tomada de decisão em tempo real. Nesse contexto, o Controlador Lógico Programável (CLP) é o elemento central da automação discreta: um equipamento eletrônico digital com memória programável que executa funções lógicas, de sequenciamento, temporização, contagem e aritmética para controlar máquinas e processos (PETRUZELLA, 2014).

Na Solugarden, o teste final do Robô Jardineiro era feito manualmente. O operador retirava o robô da linha, posicionava-o na bancada, energizava o teste de tração e de lâmina, anotava o resultado e carregava o robô no pallet. Essa sequência expunha o trabalhador a esforço físico repetitivo, a partes em movimento e a erros de registro. Propõe-se, portanto, uma célula automatizada que execute essa etapa com segurança, rastreabilidade e tempo de ciclo compatível com a linha.

7.4 Revisão da literatura

7.4.1 Controladores lógicos programáveis e IHM

O CLP opera em ciclo de varredura: lê as entradas, executa o programa e atualiza as saídas. A norma IEC 61131-3 padroniza as linguagens de programação, entre elas o *Ladder* (LD), baseado em contatos e bobinas, amplamente usado pela sua semelhança com os diagramas elétricos de comando (IEC, 2013; FRANCHI; CAMARGO, 2009). A Interface Homem-Máquina (IHM) permite ao operador acompanhar o processo, visualizar dados em tempo real, executar comandos manuais, reconhecer alarmes e consultar históricos, aumentando a eficácia da supervisão (SILVEIRA; SANTOS, 2019).

7.4.2 Robôs industriais

O robô industrial é um manipulador multifuncional reprogramável, projetado para mover materiais, peças ou ferramentas por meio de movimentos programados

(GROOVER, 2011). Em aplicações de paletização, os robôs articulados de 4 a 6 eixos substituem o levantamento manual de cargas, atividade com alto risco ergonômico, e sua integração ao CLP é feita por sinais digitais de *handshake* ou por redes industriais como Modbus TCP e PROFINET (ROSÁRIO, 2005).

7.4.3 Segurança em máquinas – NR-12

A NR-12 estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes em máquinas, exigindo proteções fixas e móveis intertravadas, dispositivos de parada de emergência e sistemas de segurança com categoria adequada ao risco (BRASIL, 2022). Para células robotizadas, a ISO 10218-2 exige o enclausuramento do espaço de trabalho do robô e o uso de dispositivos de detecção de presença, como cortinas de luz, nas aberturas de entrada e saída de material (ISO, 2011).

7.5 Desenvolvimento

7.5.1 Descrição da solução proposta

A célula fica no final da linha de montagem, no local da célula robótica já prevista no *layout*. O ciclo automático segue a sequência abaixo:

1. O robô montado chega pela esteira de entrada M1; o sensor S1 confirma a presença.
2. Ao atingir a estação de teste, o sensor S2 para a esteira e a trava pneumática Y1 fixa o robô sobre a bancada de rolos.
3. O leitor lê o QR code do número de série e o CLP energiza a bancada (K1) por 54 s: o módulo de teste verifica a corrente dos motores de tração, a rotação da lâmina e a resposta dos sensores de obstáculo e de elevação.
4. O módulo devolve o sinal APROVADO ou REPROVADO ao CLP; a trava é recuada (Y2).
5. Se aprovado, o CLP solicita ao robô KUKA a paletização, desde que haja pallet presente (S3) e ele não esteja cheio (S4).
6. Se reprovado, o robô segue pela esteira de rejeito M2 para o retrabalho e um alarme é exibido na IHM.
7. Os contadores de aprovados e reprovados, o tempo de ciclo e a etapa atual são enviados à IHM e ao IoT Hub.

Desafios encontrados: (i) garantir que o robô industrial nunca opere com pessoas dentro da célula, resolvido com relé de segurança monitorando emergência

e porta de manutenção, e com cortina de luz com *muting* para a passagem do produto; (ii) sincronizar a trava pneumática e a bancada, resolvido com fins de curso e temporização de segurança (alarme de *timeout*); (iii) distinguir falha do produto de falha do teste, resolvido com sinais separados de aprovado e reprovado; e (iv) caber nas 14 entradas e 10 saídas do CLP, o que levou a agrupar os dispositivos de segurança no relé.

7.5.2 Layout da célula

A Figura 11 apresenta o *layout* proposto. A célula é cercada por grade de 2,0 m conforme a NR-12, com a cortina de luz na abertura da esteira de entrada e uma porta de manutenção com chave de segurança. O painel com CLP e IHM fica do lado externo, junto à torre luminosa.

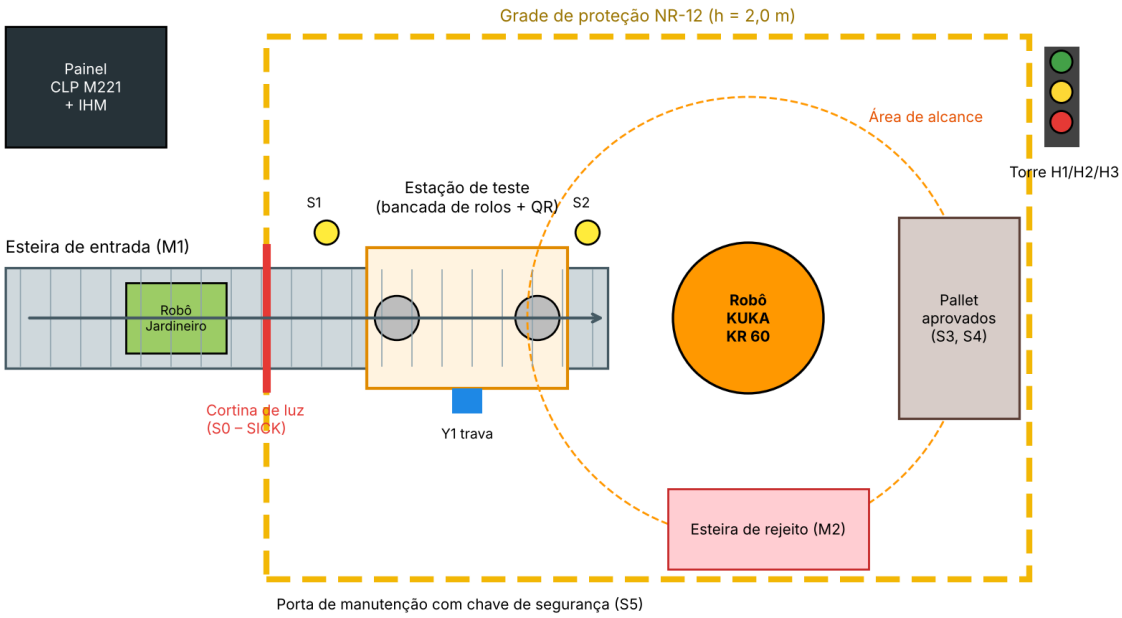


Figura 11 – Layout proposto da célula automatizada de teste e paletização
Fonte: Autores (2026).

7.5.3 Tecnologias utilizadas

A Tabela 7 apresenta os principais componentes e tecnologias da célula, e a Figura 12 mostra a arquitetura de comunicação.

Tabela 7 – Tecnologias utilizadas na célula automatizada

Componente	Função	Tecnologia	Modelo de referência
CLP	Controle lógico da célula	14 ED / 10 SD 24 Vcc, Ethernet, Modbus TCP	Schneider Modicon M221 TM221CE24T
IHM	Operação, supervisão e alarmes	Tela *touch* 7", Ethernet	Schneider Magelis HMIGXU3512
Robô industrial	Paletização dos robôs aprovados	Robô articulado 6 eixos, carga 60 kg*	KUKA KR 60 R2100 + KR C5
Cortina de luz	Detecção de presença na entrada	Barreira óptica tipo 4 com *muting*	SICK deTec4
Relé de segurança	Emergência e porta de manutenção	Categoria 4 / PL e	Schneider Preventa XPSUAF
Sensores S1–S4	Presença do robô e do pallet	Fotoelétricos difusos 24 Vcc PNP	Sick / Autonics
Trava Y1/Y2	Fixar o robô na bancada	Cilindro pneumático + válvula 5/2 duplo solenoide	SMC série CDQ2 / SY5000
Esteiras M1 e M2	Transporte de entrada e de rejeito	Motorredutor trifásico + contator	0,37 kW
Torre luminosa	Sinalização do estado	LED verde/amarelo/vermelho + sirene	Autonics PLG

Fonte: Autores (2026). *Robô Jardineiro (20 kg) + garra (≈ 15 kg) = 35 kg, abaixo da capacidade nominal.

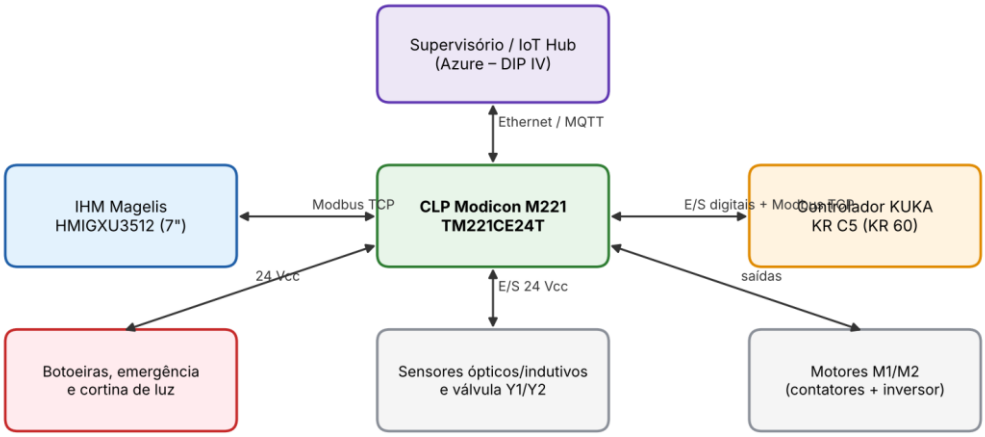


Figura 12 – Arquitetura de comunicação da célula
Fonte: Autores (2026).

7.5.4 Lista de entradas e saídas do CLP e endereços da IHM

As Tabelas 8, 9 e 10 apresentam o mapa de entradas, saídas e memórias com os respectivos endereços do CLP M221 (padrão %I0.x, %Q0.x, %M e %MW), utilizados no programa *Ladder* e nas telas da IHM.

Tabela 8 – Entradas digitais do CLP

Nome	Endereço	Tipo	Descrição
BT_START	%I0.0	NA	Botão de início de ciclo
BT_STOP	%I0.1	NF	Botão de parada de ciclo
RELE_SEG_OK	%I0.2	NA	Relé de segurança OK (emergência e porta S5 fechada)
CORTINA_OK	%I0.3	NA	Cortina de luz S0 livre (OSSD)
S1_PRESENCA	%I0.4	NA	Robô presente na esteira de entrada
S2_POSICAO	%I0.5	NA	Robô posicionado na estação de teste
FC_TRAVA_AV	%I0.6	NA	Fim de curso: trava Y1 avançada
FC_TRAVA_REC	%I0.7	NA	Fim de curso: trava recuada
APROVADO	%I0.8	NA	Módulo de teste: robô aprovado
REPROVADO	%I0.9	NA	Módulo de teste: robô reprovado
KUKA_PRONTO	%I0.10	NA	Robô KUKA em *home* e pronto
KUKA_FIM	%I0.11	NA	Robô KUKA concluiu a paletização
S3_PALLET	%I0.12	NA	Pallet presente na posição
S4_CHEIO	%I0.13	NA	Pallet cheio (aguardando troca)

Fonte: Autores (2026).

Tabela 9 – Saídas digitais do CLP

Nome	Endereço	Descrição
M1_ESTEIRA	%Q0.0	Contator do motor da esteira de entrada
Y1_TRAVA_AV	%Q0.1	Solenoide de avanço da trava
Y2_TRAVA_REC	%Q0.2	Solenoide de recuo da trava
K1_TESTE	%Q0.3	Energiza a bancada de rolos e o módulo de teste
KUKA_INICIA	%Q0.4	Solicita ciclo de paletização ao robô KUKA
M2_REJEITO	%Q0.5	Contator do motor da esteira de rejeito
H1_VERDE	%Q0.6	Torre luminosa: ciclo automático
H2_AMARELO	%Q0.7	Torre luminosa: pallet cheio / atenção
H3_VERMELHO	%Q0.8	Torre luminosa: falha ou segurança aberta
SIRENE	%Q0.9	Alarme sonoro

Fonte: Autores (2026).

Tabela 10 – Endereços de memória utilizados pela IHM

Nome	Endereço	Tipo	Função na IHM
IHM_START	%M0	Bit	Botão START da tela de operação
IHM_STOP	%M1	Bit	Botão STOP
IHM_RESET	%M2	Bit	Reset de falhas e reconhecimento de alarmes
IHM_MANUAL	%M3	Bit	Seleção de modo manual
IHM_JOG_M1	%M4	Bit	Avanço manual da esteira M1
SEG_OK	%M100	Bit	Indicador de segurança OK
CICLO_ATIVO	%M101	Bit	Indicador de ciclo automático
TESTE_FIM / ROBO_OK / ROBO_NOK	%M110 / %M111 / %M112	Bit	Estados do teste
APROVADOS	%MW0	Word	Contador de aprovados (%C0)
REPROVADOS	%MW1	Word	Contador de reprovados (%C1)
TEMPO_CICLO	%MW2	Word	Tempo do último ciclo (s)
ETAPA	%MW3	Word	Etapa atual do ciclo (0–8)
META_TURNO	%MW4	Word	Meta de produção do turno

Fonte: Autores (2026).

7.5.5 Resultados obtidos

O programa foi desenvolvido em *Ladder* no EcoStruxure Machine Expert – Basic e validado no modo simulador, com acionamento das entradas na tabela de animação. A Figura 13 apresenta a sequência temporal de um ciclo completo.

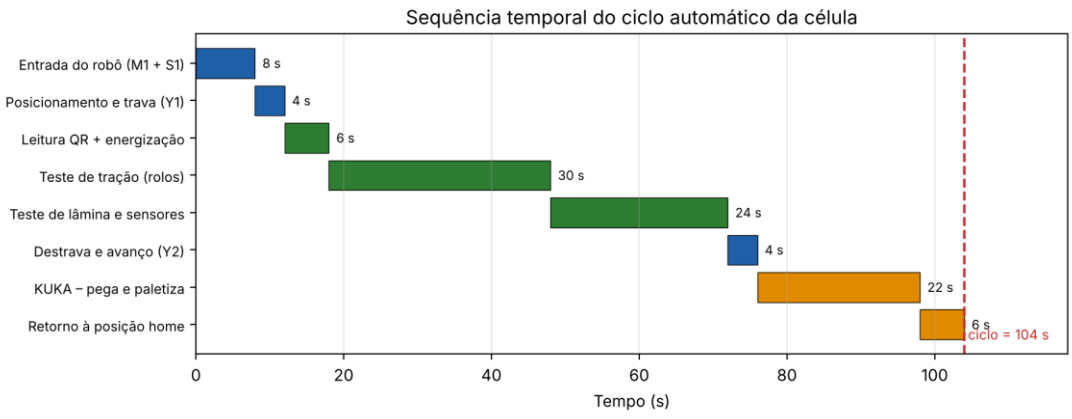


Figura 13 – Sequência temporal do ciclo automático da célula
Fonte: Autores (2026).

O ciclo de 104 s representa cerca de 4 % do tempo de ciclo real da linha (41,66 min), de modo que a célula não se torna gargalo e ainda possui capacidade

para absorver aumentos de produção. Entre os resultados esperados com a implantação destacam-se:

- eliminação do levantamento manual de aproximadamente 20 kg por robô no carregamento do pallet (cerca de 11 levantamentos por turno), reduzindo o risco ergonômico apontado no mapa de riscos;
- eliminação da exposição do operador às rodas e lâminas em movimento, que passam a ser testadas dentro de área enclausurada e monitorada;
- rastreabilidade de 100 % dos testes, com resultado associado ao número de série e enviado ao IoT Hub;
- liberação do testador para atividades de análise de falhas e melhoria contínua.

7.6 Conclusão

A célula automatizada de teste e paletização mostrou como a automação pode ser aplicada para aumentar a segurança e a confiabilidade no final da linha do Robô Jardineiro. A integração entre CLP, IHM, sensores, robô industrial e dispositivos de segurança permitiu definir um ciclo de 104 s, com lista completa de entradas, saídas e memórias, programa em *Ladder* e telas de operação e alarmes. A solução atende aos princípios da NR-12 e reduz riscos ergonômicos e de acidente, mostrando que a automação, quando aliada às normas, preserva a saúde do trabalhador e melhora a qualidade do processo.

7.7 Referências do relatório

As referências citadas neste relatório (PETRUZELLA, 2014; FRANCHI; CAMARGO, 2009; SILVEIRA; SANTOS, 2019; GROOVER, 2008; ROSÁRIO, 2005; IEC, 2013; ISO, 2011; BRASIL, 2022) estão listadas de forma completa nas Referências Bibliográficas ao final do trabalho.

7.8 Anexo – Telas do programa de CLP e da IHM

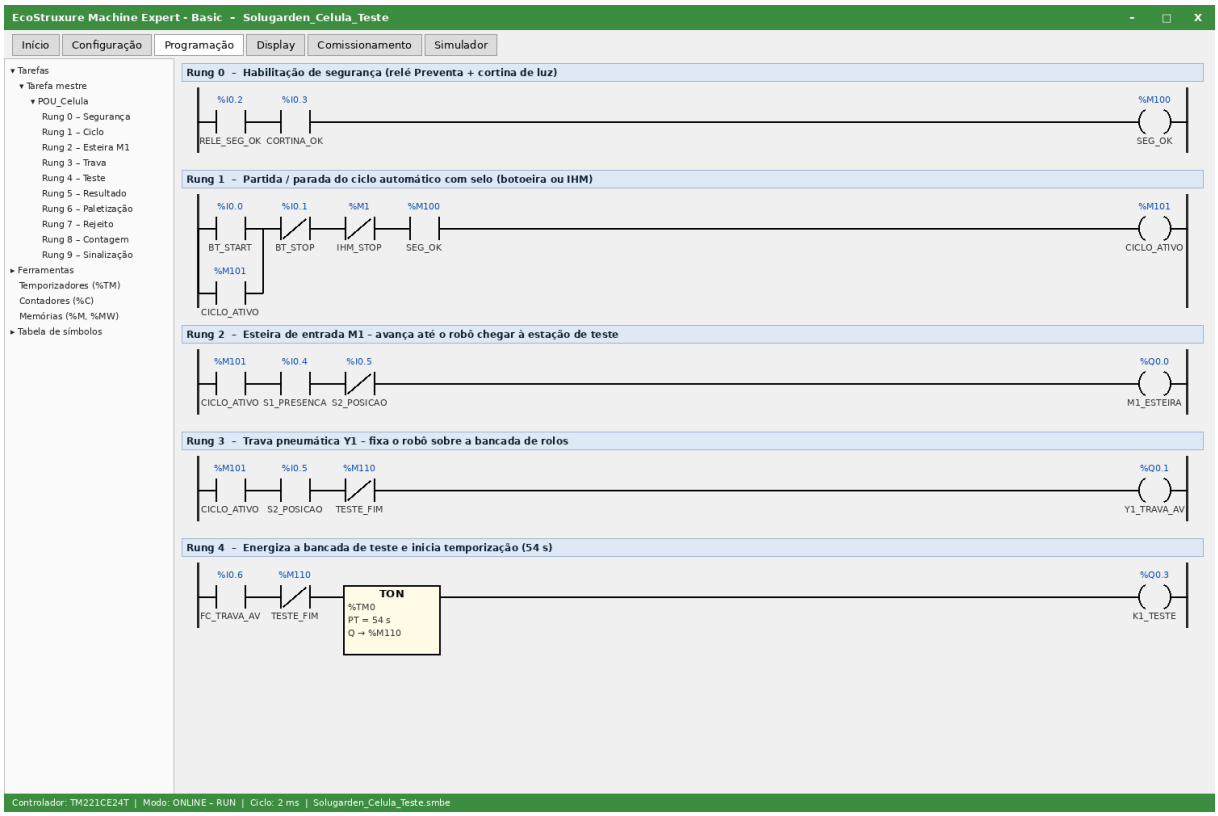


Figura 14 – Programa Ladder do CLP – rungs 0 a 4 (segurança, ciclo, esteira, trava e teste)
Fonte: Autores (2026).

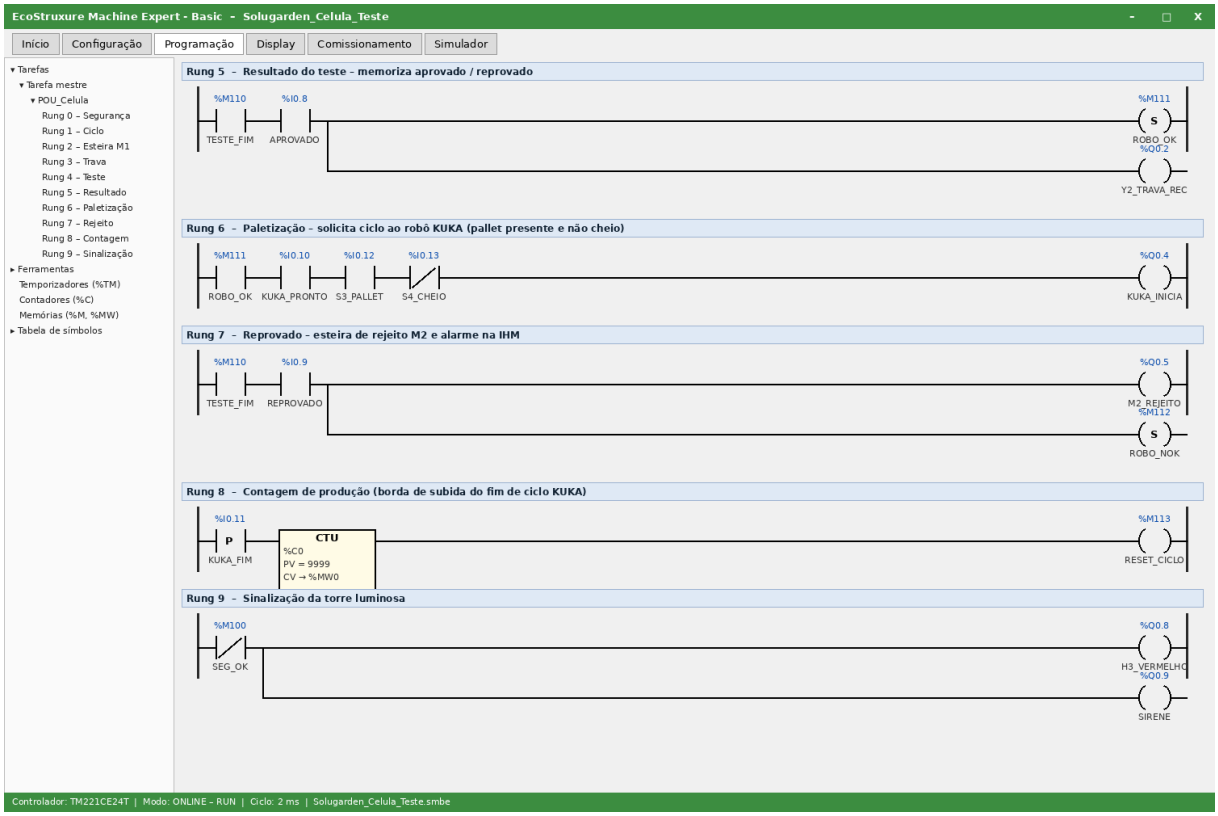


Figura 15 – Programa Ladder do CLP – rungs 5 a 9 (resultado, paletização, rejeito, contagem e sinalização)
Fonte: Autores (2026).



Figura 16 – Tela de operação da IHM
Fonte: Autores (2026).

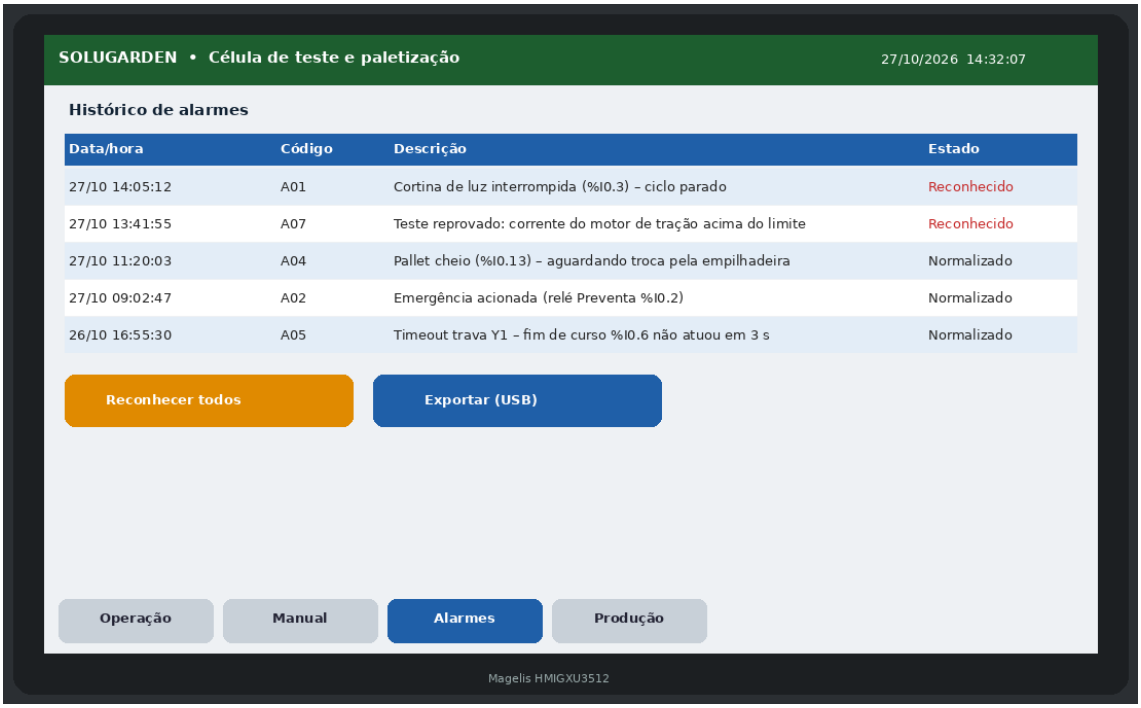


Figura 17 – Tela de alarmes da IHM
Fonte: Autores (2026).

8 REALIDADE AUMENTADA

A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia que sobrepõe elementos virtuais ao ambiente real, em tempo real, com registro tridimensional entre o virtual e o real e interação com o usuário (AZUMA, 1997). Diferente da realidade virtual, que isola o usuário em um ambiente totalmente digital, a RA mantém o mundo físico como base. Milgram e Kishino (1994) descrevem esse espaço como o *contínuo realidade–virtualidade*, que vai do ambiente real ao totalmente virtual, passando pela realidade aumentada e pela virtualidade aumentada; o conjunto intermediário é chamado de realidade mista.

O funcionamento da RA envolve captura do ambiente por câmera e sensores, rastreamento (marcadores, reconhecimento de objetos ou SLAM), processamento, renderização dos objetos virtuais e exibição em *smartphones*, *tablets*, monitores ou óculos como o HoloLens 2 (TORI; HOUNSELL, 2020). Na manufatura, a RA é aplicada em montagem guiada, manutenção, inspeção da qualidade, treinamento e visualização de projetos, reduzindo erros e a consulta a manuais em papel (NEE et al., 2012).

8.1 Plataformas de desenvolvimento

Para o desenvolvimento de aplicações de RA destacam-se: o **Unity**, motor gráfico que permite publicar uma mesma aplicação para Android, iOS, Windows e HoloLens; o **AR Foundation**, pacote do Unity que unifica o ARCore (Google) e o ARKit (Apple) para rastreamento de planos, imagens e objetos (UNITY TECHNOLOGIES, 2025); e o **Vuforia Engine**, da PTC, cujo recurso *Model Targets* reconhece um objeto físico a partir do seu modelo CAD, ideal para produtos industriais sem marcadores (PTC, 2025). Complementam essa cadeia o **Blender**, para preparar os modelos 3D, e o **Eyeware Beam**, para interação pelo olhar, apresentados a seguir com base nos seminários da equipe.

8.2 Blender na manufatura industrial

O Blender é um *software* gratuito, de código aberto e multiplataforma para modelagem 3D, materiais e texturas, iluminação, renderização, animação, simulações visuais, edição de vídeo e automação por *scripts* em Python (BLENDER FOUNDATION, 2025). Na indústria, ele é usado para visualizar produtos e componentes, animar sequências de montagem e desmontagem, representar linhas de produção e criar materiais de treinamento. A Figura 18 ilustra a modelagem de uma peça mecânica, e a Figura 19 apresenta a integração com o trabalho do projetista.



Figura 18 – Etapas de modelagem de uma peça mecânica no Blender
Fonte: Silva et al. (2026), seminário Blender na Manufatura Industrial.



Figura 19 – Integração do Blender com o trabalho do projetista mecânico
Fonte: Silva et al. (2026), seminário Blender na Manufatura Industrial.

É importante destacar a limitação apontada no seminário: o Blender não substitui o CAD paramétrico nem as ferramentas CAE. Ele não garante precisão dimensional nem valida resistência; seu papel é transformar o modelo de engenharia em um conteúdo leve, com materiais e animações, adequado à visualização em tempo real exigida pela RA.

8.3 Eyeware Beam: rastreamento ocular e da cabeça

O Eyeware Beam é uma solução de *software* para rastreamento ocular (*eye tracking*) e da cabeça (*head tracking*) desenvolvida pela Eyeware Tech SA, empresa suíça originada de pesquisas do Idiap Research Institute e da EPFL (EYEWARE, 2024). Sua inovação é transformar dispositivos comuns, como a câmera TrueDepth (Face ID) do iPhone ou uma webcam, em sensores biométricos, usando visão computacional e redes neurais para estimar o ponto de olhar na tela e a pose da cabeça em seis graus de liberdade (APPLEINSIDER, 2021). As Figuras 20 e 21 resumem o conceito e o funcionamento.



Figura 20 – Conceito do Eyeware Beam
Fonte: Silva et al. (2026), seminário Eyeware Beam na Manufatura Avançada.

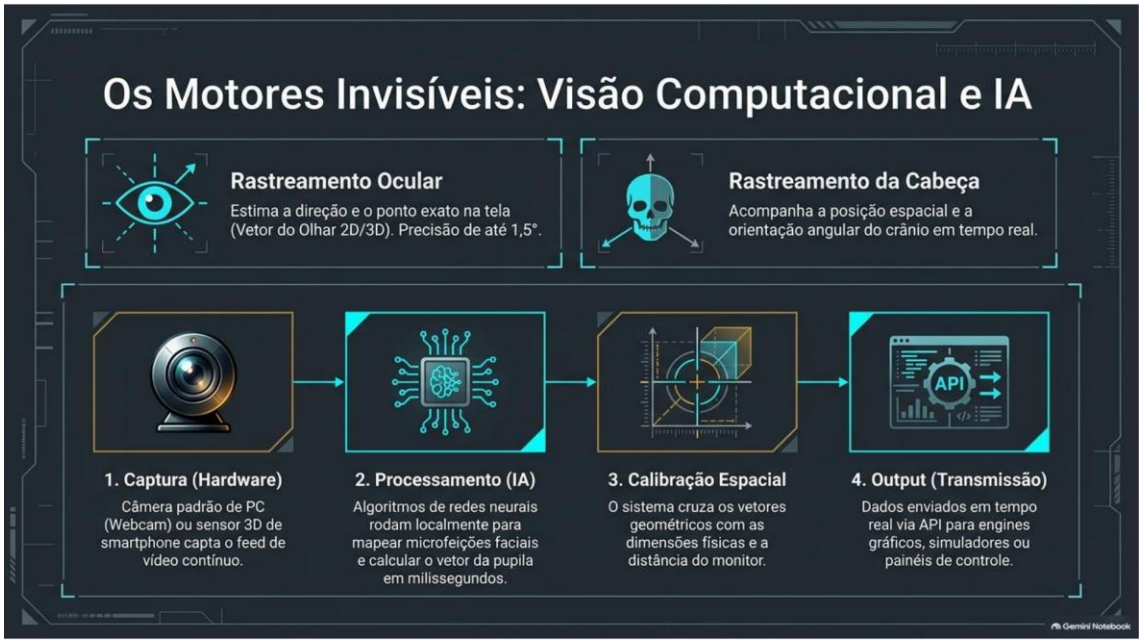


Figura 21 – Funcionamento do Eyeware Beam: captura, processamento, calibração e saída via API
Fonte: Silva et al. (2026), seminário Eyeware Beam na Manufatura Avançada.

O fluxo de funcionamento tem quatro etapas: captura do vídeo pela câmera; processamento por algoritmos de IA que mapeiam pontos faciais e calculam o vetor do olhar; calibração espacial, que associa o olhar à malha de pixels do monitor; e saída dos dados em tempo real por API/SDK (Python, C++, C# e Unity) ou por protocolos como OpenTrack. A Eyeware não entrega a interface de RA pronta: ela fornece os dados de olhar e posição da cabeça, e a aplicação de RA precisa ser desenvolvida pela engenharia, como mostra a Figura 22.

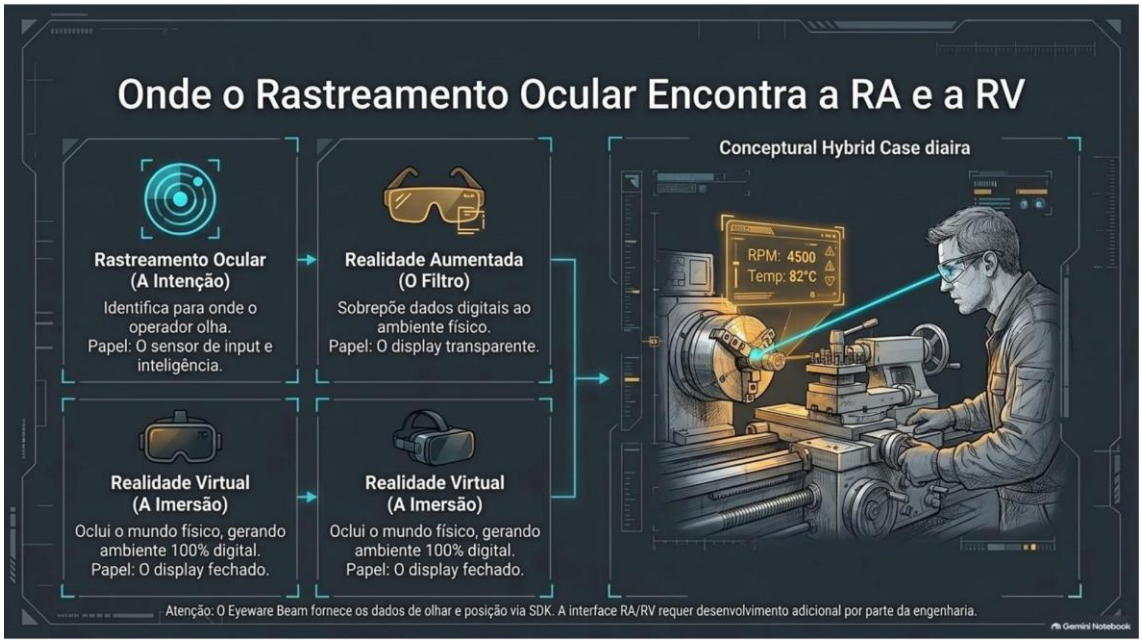


Figura 22 – Relação entre rastreamento ocular, realidade aumentada e realidade virtual
Fonte: Silva et al. (2026), seminário Eyeware Beam na Manufatura Avançada.

No chão de fábrica, o seminário identificou três usos principais (Figura 23): monitoramento de fadiga e distração de operadores, treinamento com mapas de calor do olhar de especialistas e controle de equipamentos sem as mãos (*hands-free*), útil quando o operador está com as mãos ocupadas ou sujas. Entre as limitações estão a sensibilidade à iluminação, a perda de precisão em telas acima de 30 polegadas e a necessidade de o operador estar em posto fixo, a 30–80 cm da câmera.



Figura 23 – Aplicações do rastreamento ocular no chão de fábrica
Fonte: Silva et al. (2026), seminário Eyeware Beam na Manufatura Avançada.

8.4 Aplicação proposta: SoluAR – montagem e inspeção assistidas

Atendendo à proposta da disciplina, a equipe desenvolveu o conceito da aplicação **SoluAR**, voltada à Indústria 4.0 na fábrica do Robô Jardineiro. O objetivo é reduzir erros e tempo nas etapas que mais consomem tempo na montagem (estrutura mecânica e circuito elétrico, segundo o Pareto do Capítulo 5) e apoiar a inspeção final e a manutenção. A aplicação combina as três tecnologias estudadas: os modelos CAD do robô são exportados para o Blender, onde a malha é simplificada, recebe materiais e animações de cada passo de montagem e é exportada em formato glTF/FBX; no Unity, o Vuforia *Model Target* reconhece o robô físico sobre a bancada e ancora as instruções 3D; e, na estação de inspeção, o Eyeware Beam permite confirmar passos e navegar pelo olhar. A arquitetura é apresentada na Figura 24.

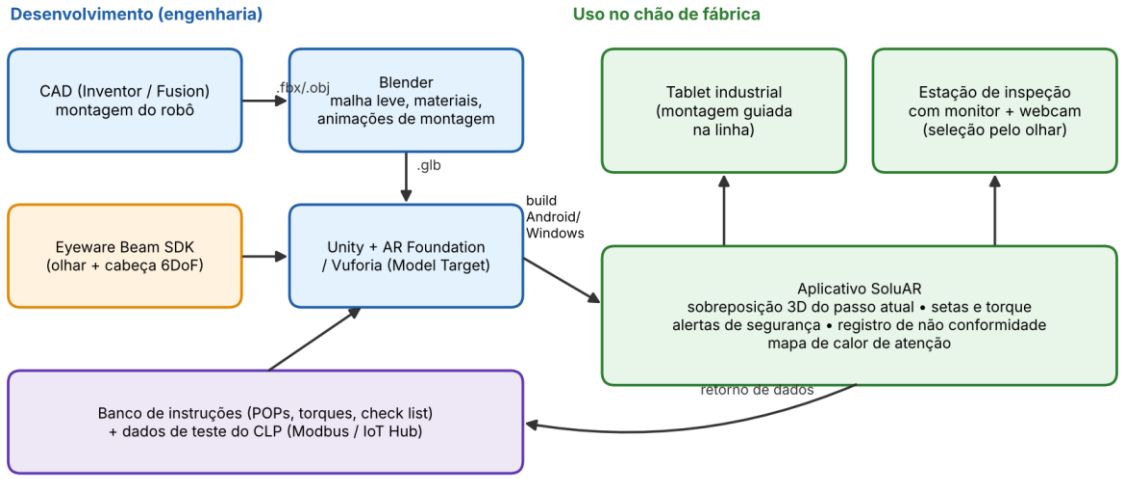


Figura 24 – Arquitetura da aplicação de realidade aumentada SoluAR
Fonte: Autores (2026).

A Figura 25 mostra um protótipo da tela da aplicação em um *tablet* industrial: o modelo do robô é reconhecido, a roda de tração é destacada, um cartão informa o passo, a bucha correta (rosca esquerda), o torque e a ferramenta, e um alerta de segurança lembra de desconectar a bateria. A bolha amarela representa o ponto de olhar captado pelo Eyeware Beam; ao fixar o olhar no botão “Confirmar” por um segundo, o operador avança sem tocar na tela.

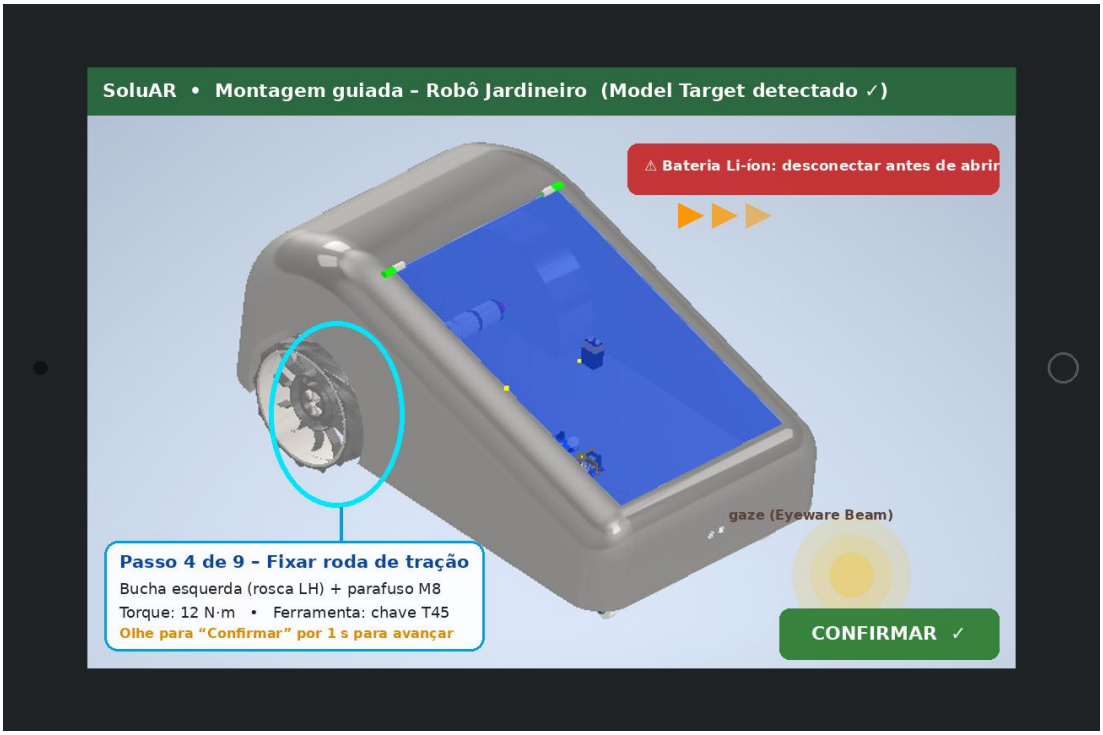


Figura 25 – Protótipo de tela da aplicação SoluAR (montagem guiada da roda de tração)
Fonte: Autores (2026).

As funcionalidades previstas estão resumidas na Tabela 11.

Tabela 11 – Funcionalidades da aplicação SoluAR

Funcionalidade	Descrição	Tecnologia	Benefício
Montagem guiada	Sobreposição 3D animada de cada passo, com peça, ferramenta e torque	Unity + Vuforia Model Target + animações do Blender	Menos erros (ex.: bucha com rosca trocada) e treinamento mais rápido
Confirmação pelo olhar	Fixação do olhar por 1 s em botões virtuais	Eyeware Beam SDK (webcam)	Operação *hands-free* com luvas ou mãos ocupadas
Inspeção final	Check list sobreposto ao robô e registro de não conformidade com foto	Unity + banco de dados	Rastreabilidade e padronização
Alertas de segurança	Avisos sobre bateria Li-íon, lâminas e pontos de esmagamento	Unity (gatilho por passo)	Redução de riscos do mapa de riscos
Dados do teste	Exibe resultados da célula automatizada (corrente, rotação) ao lado do robô	Modbus TCP / IoT Hub	Diagnóstico rápido de reprovados
Mapa de calor de atenção	Registra para onde especialistas olham na inspeção	Eyeware Beam + Python	Treinamento baseado em especialistas

Fonte: Autores (2026).

8.4.1 Etapas de desenvolvimento

Tabela 12 – Etapas de desenvolvimento da aplicação SoluAR

Etapa	Atividades	Ferramenta	Duração
1. Preparação dos modelos	Exportar montagem CAD, reduzir polígonos, aplicar materiais, criar animações por passo	Inventor/Fusion → Blender	2 semanas
2. Reconhecimento	Gerar o Model Target a partir do CAD e testar sob a iluminação da linha	Vuforia Model Target Generator	1 semana
3. Interface e lógica	Cartões de passo, alertas, check list, registro de não conformidade	Unity (C#)	3 semanas
4. Interação pelo olhar	Integração do SDK, calibração, botões com tempo de permanência	Eyeware Beam SDK	1 semana
5. Integração de dados	Leitura dos resultados do CLP e envio de registros ao IoT Hub	Modbus TCP / Azure	1 semana
6. Piloto e validação	Teste em um posto, medição de tempo e erros, ajustes	Linha de montagem	2 semanas

Fonte: Autores (2026).

8.4.2 Benefícios esperados e limitações

Os benefícios esperados são a redução de erros de montagem, como o caso da usinagem de buchas com rosca trocada analisado no DIP V, a redução do tempo de treinamento de novos montadores, a padronização da inspeção e o registro digital de cada etapa. As limitações são o custo dos *tablets* e licenças, a necessidade de manter os modelos 3D atualizados a cada revisão de projeto, a sensibilidade do rastreamento à iluminação e a restrição do Eyeware Beam a postos fixos. Por isso, propõe-se um piloto em um único posto antes da expansão para toda a linha.

8.5 Seminário

Os conteúdos deste capítulo foram apresentados em seminário pela equipe, abordando o Eyeware Beam e o Blender na manufatura avançada e a proposta da aplicação SoluAR. O roteiro está na Tabela 13.

Tabela 13 – Roteiro do seminário de Realidade Aumentada

Bloco	Conteúdo	Recurso visual
1. Conceitos	Definição de RA, contínuo de Milgram, RA × RV	Diagrama do contínuo
2. Blender	Funcionalidades, demonstrações e integração com o CAD	Slides do seminário
3. Eyeware Beam	Funcionamento, 6DoF, usos no chão de fábrica, limitações	Slides e vídeo curto
4. Aplicação SoluAR	Arquitetura, protótipo de tela e funcionalidades	Protótipo e arquitetura
5. Viabilidade	Etapas, custos, benefícios e próximos passos	Tabela de etapas

Fonte: Autores (2026).

9 INTEGRAÇÃO CAD/CAM/CAE

A integração CAD/CAM/CAE conecta a modelagem do produto (CAD), a programação da fabricação (CAM) e a análise de engenharia (CAE) em um mesmo ambiente digital. A análise por elementos finitos (MEF) divide a geometria em pequenos elementos, monta e resolve o sistema de equações de equilíbrio e permite estimar tensões, deslocamentos e regiões críticas antes da fabricação, reduzindo incertezas e custos de protótipos (ZIENKIEWICZ; TAYLOR; ZHU, 2013).

9.1 Componente selecionado

O componente escolhido foi o **mancal de fixação do motorredutor de tração** (desenho Solugarden nº 92FA2024-2). Ele abraça a carcaça do motorredutor de Ø42,5 mm (ajuste H7), é fechado por um parafuso M6 que atravessa a fenda superior e é fixado ao chassi por dois parafusos que passam pelos furos oblongos 12 × 7 mm da base. Em operação, o robô apoia-se nas rodas e a reação do solo é transmitida pelo eixo e pelo motorredutor até o mancal, que é empurrado **para cima** contra o chassi, onde está aparafusado. É, portanto, um componente sujeito a esforços reais de trabalho.

As Figuras 26 e 27 mostram o modelo 3D no Autodesk Fusion e o desenho técnico com as dimensões utilizadas na simulação.

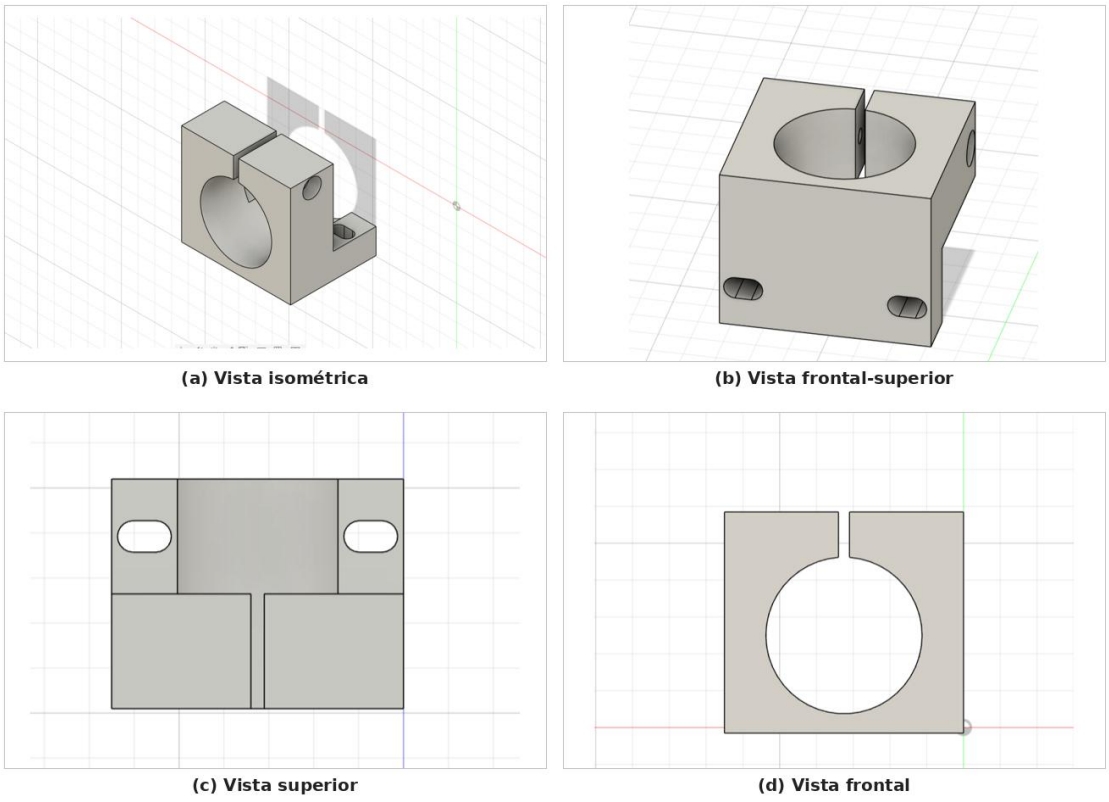


Figura 26 – Modelo 3D do mancal do motorredutor no Autodesk Fusion
Fonte: Autores (2026).

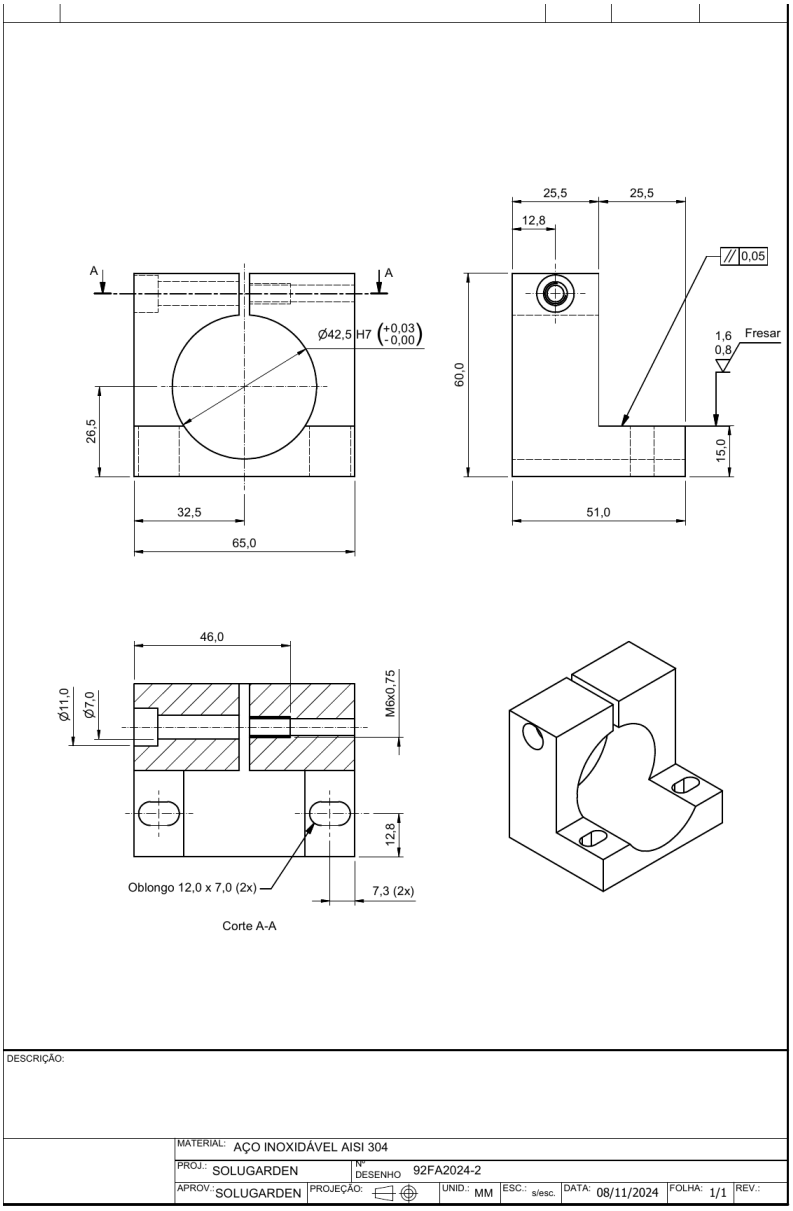


Figura 27 – Desenho técnico do mancal (nº 92FA2024-2)
Fonte: Autores (2024).

9.2 Configuração da simulação

Foi realizado um estudo de **tensão estática no regime linear elástico**. As condições de contorno foram definidas de acordo com o projeto do DIP:

- **Material:** aço inoxidável AISI 304, conforme o desenho (E = 193 GPa, v = 0,29, limite de escoamento Re = 215 MPa).
- **Restrição:** fixação total (*Fixed*) nas faces internas dos dois furos oblongos da base, onde atuam os parafusos de fixação ao chassi.
- **Carga:** força de 196,2 N (massa de projeto do robô de 20 kg × 9,81 m/s²) distribuída na face superior do mancal, no sentido **+Z (para cima)**.

Considerou-se, a favor da segurança, que todo o peso do robô atua sobre um único mancal.

- **Malhas:** tetraedros parabólicos (10 nós) com tamanho médio de 5 mm (malha grossa) e de 2 mm (malha refinada), com refinamento automático nas curvaturas.

A Tabela 14 resume os parâmetros.

Tabela 14 – Parâmetros da simulação de tensão estática do mancal

Parâmetro	Valor
Tipo de estudo	Tensão estática – linear elástico
Material (peça original)	Aço inoxidável AISI 304
Módulo de elasticidade / Poisson	193 GPa / 0,29
Limite de escoamento (Re)	215 MPa
Densidade	8.000 kg/m³
Volume / massa da peça	75,9 cm³ / 608 g
Restrição	Fixa nos 2 furos oblongos da base
Carga	196,2 N na face superior, sentido +Z
Pressão equivalente na face superior	0,124 MPa (1.581 mm²)
Malha grossa	5 mm – 10.431 elementos / 18.640 nós
Malha refinada	2 mm – 51.504 elementos / 82.420 nós

Fonte: Autores (2026).

9.3 Malhas grossa e refinada

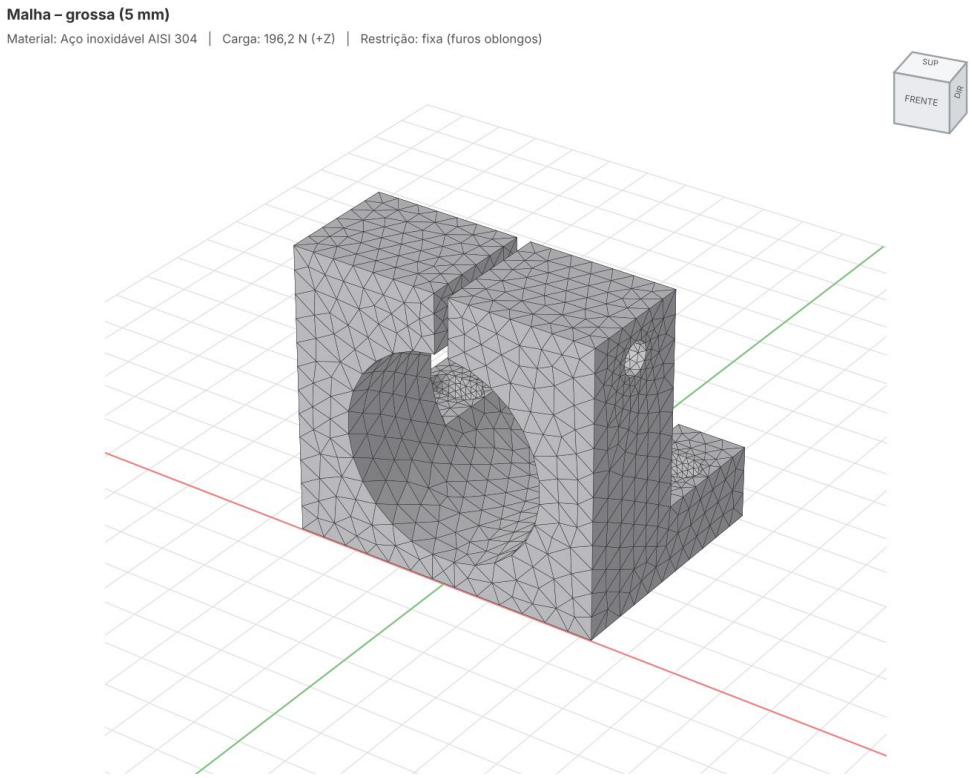


Figura 28 – Peça original com malha grossa (5 mm)
Fonte: Autores (2026).

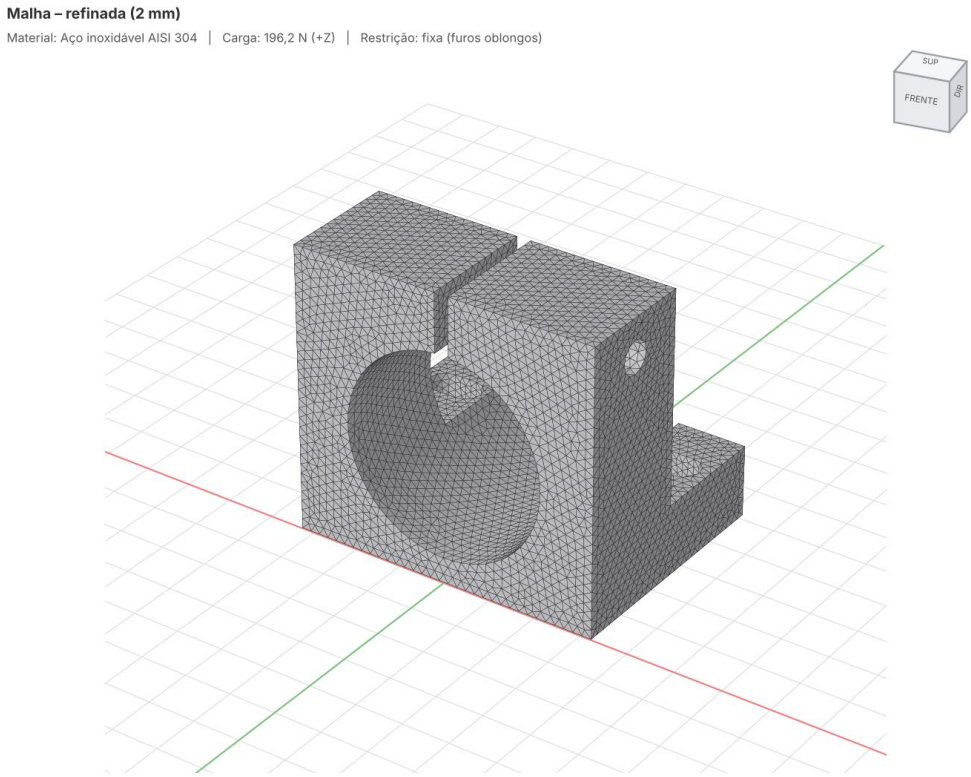


Figura 29 – Peça original com malha refinada (2 mm)
Fonte: Autores (2026).

9.4 Distribuição de tensões

A distribuição de tensões foi analisada pelo critério de von Mises, adequado para materiais dúcteis como o aço inox. Na malha grossa, a tensão máxima foi de 10,901 MPa; na malha refinada, de 11,225 MPa. As maiores tensões aparecem nas bordas dos furos oblongos, junto às restrições, e na transição entre a base e o corpo do mancal, onde a força que empurra o corpo para cima é transferida para os parafusos. No restante da peça as tensões ficam abaixo de 3 MPa.

σmáx, malha grossa ≈ 10,901 MPa **σmáx, malha refinada ≈ 11,225 MPa**

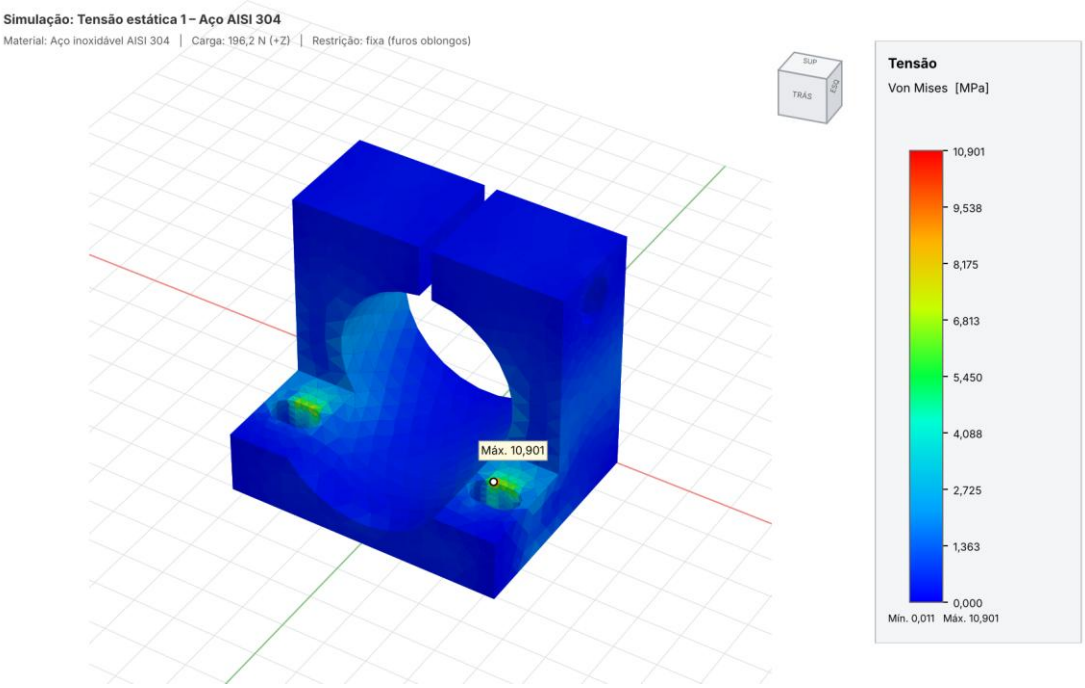


Figura 30 – Tensão de von Mises da peça original com malha grossa
Fonte: Autores (2026).

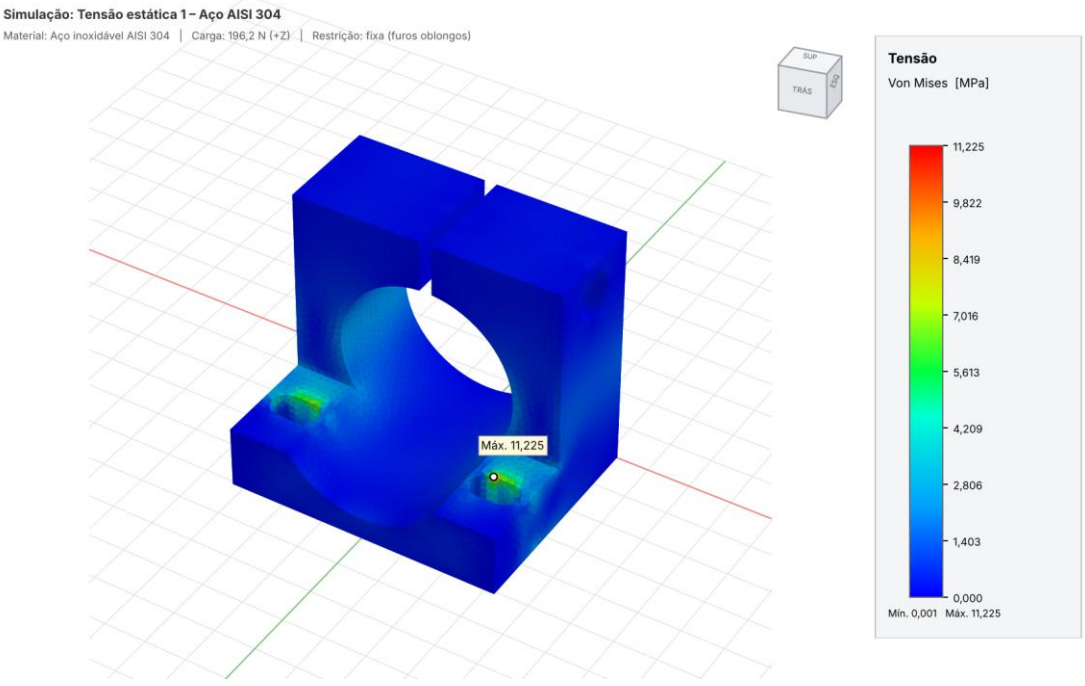


Figura 31 – Tensão de von Mises da peça original com malha refinada
Fonte: Autores (2026).

9.5 Deslocamento

O deslocamento máximo ocorreu nas bordas superiores da fenda, região mais distante da fixação, com 0,00329 mm na malha grossa e 0,00332 mm na malha refinada. O valor é desprezível para a função do mancal, que é manter o motorredutor alinhado.

δmáx, malha refinada ≈ 0,00332 mm

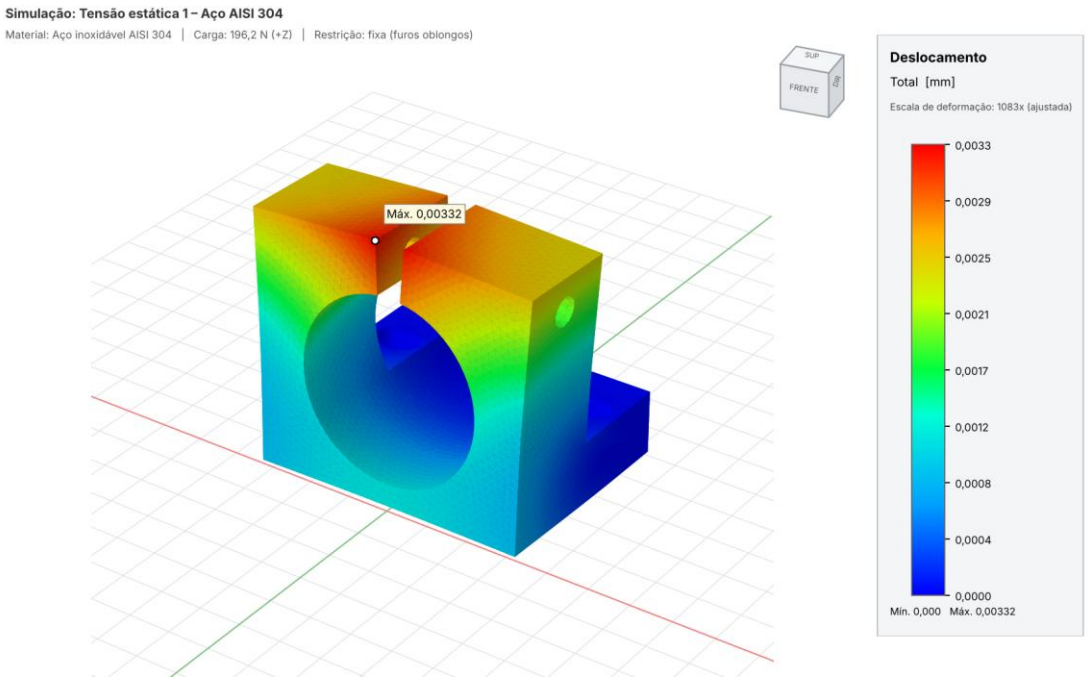


Figura 32 – Deslocamento total da peça original com malha refinada (escala de deformação ampliada)
Fonte: Autores (2026).

9.6 Fator de segurança

O coeficiente de segurança foi calculado pela relação entre o limite de escoamento do material e a maior tensão de von Mises encontrada na simulação (NORTON, 2013):

FS = Re / σmáx

FS (malha grossa) = 215 / 10,901 ≈ 19,72

FS (malha refinada) = 215 / 11,225 ≈ 19,15

O fator de segurança mínimo de 19,15 é muito superior aos valores usuais de projeto para cargas estáticas bem conhecidas (entre 1,5 e 3). Assim como no Fusion, cuja escala de fator de segurança é limitada a 15, toda a peça aparece em azul na Figura 33. Conclui-se que **o mancal original está superdimensionado** para a carga de trabalho.

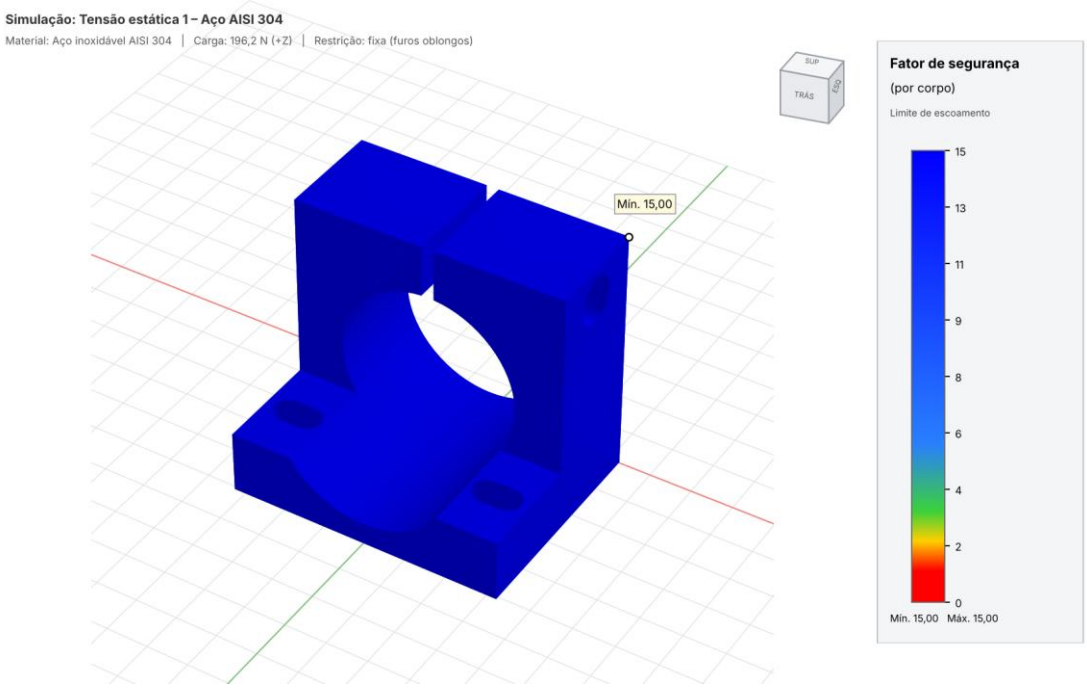


Figura 33 – Fator de segurança da peça original com malha refinada
Fonte: Autores (2026).

9.7 Validação e convergência da malha

A validação numérica foi feita comparando as malhas grossa e refinada. A diferença de tensão máxima foi de 2,9 % e a de deslocamento de 1,0 %, indicando convergência e coerência da solução (Tabela 15 e Figura 34). A pequena elevação da tensão com o refinamento é esperada nas bordas das restrições, que são pontos de concentração de tensão.

Tabela 15 – Validação: resultados das malhas grossa e refinada

Modelo	Malha	Nós	Elementos	σ máx (MPa)	δ máx (mm)	FS
Original – AISI 304	Grossa 5 mm	18.640	10.431	10,901	0,00329	19,72
Original – AISI 304	Refinada 2 mm	82.420	51.504	11,225	0,00332	19,15
Otimizada – Al 6061-T6	Grossa 5 mm	14.404	7.753	16,101	0,02000	17,08
Otimizada – Al 6061-T6	Refinada 2 mm	55.967	33.617	16,927	0,02050	16,25

Fonte: Autores (2026).

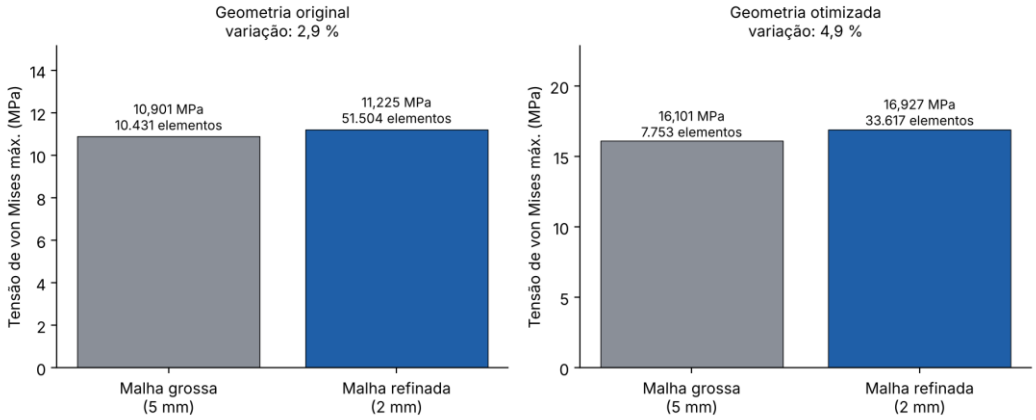


Figura 34 – Convergência da tensão máxima entre malha grossa e refinada
Fonte: Autores (2026).

9.8 Otimização da geometria e material alternativo

Como o fator de segurança indicou superdimensionamento, avaliou-se a otimização da geometria para reduzir peso, economizar material e ganhar espaço, mantendo o furo de Ø42,5 H7, a posição do centro do furo e a fenda de aperto. As alterações foram:

- largura reduzida de 65 para 58 mm (paredes laterais de 11,25 para 7,75 mm);
- altura reduzida de 60 para 56 mm, mantendo o furo do parafuso de aperto M6;
- profundidade do corpo e da base reduzida de 25,5 para 22 mm cada (comprimento total de 51 para 44 mm);
- espessura da base reduzida de 15 para 10 mm, mantendo os furos oblongos para os parafusos de fixação.

Com isso, o volume caiu de 75,9 cm³ para 46,6 cm³ (redução de 38,6 %) e o envelope da peça diminuiu, liberando espaço no chassi. Para reduzir custos, foram analisados dois materiais alternativos: o **alumínio 6061-T6** (E = 68,9 GPa, Re = 275 MPa, 2.700 kg/m³), de usinagem mais rápida que o aço inox, e o **PLA** impresso em 3D (E = 3,5 GPa, Re ≈ 50 MPa, 1.240 kg/m³), opção de menor custo para pequenos lotes (MATWEB, 2026).

Na geometria otimizada, a tensão máxima subiu para 16,927 MPa (malha refinada), pois há menos material, mas continua muito abaixo do escoamento dos dois materiais. Em regime linear e com carga imposta, a distribuição de tensões praticamente não depende do módulo de elasticidade, enquanto o deslocamento é inversamente proporcional a ele.

FS (Al 6061-T6) = 275 / 16,927 ≈ 16,25 **FS (PLA) = 50 / 16,927 ≈ 2,95**

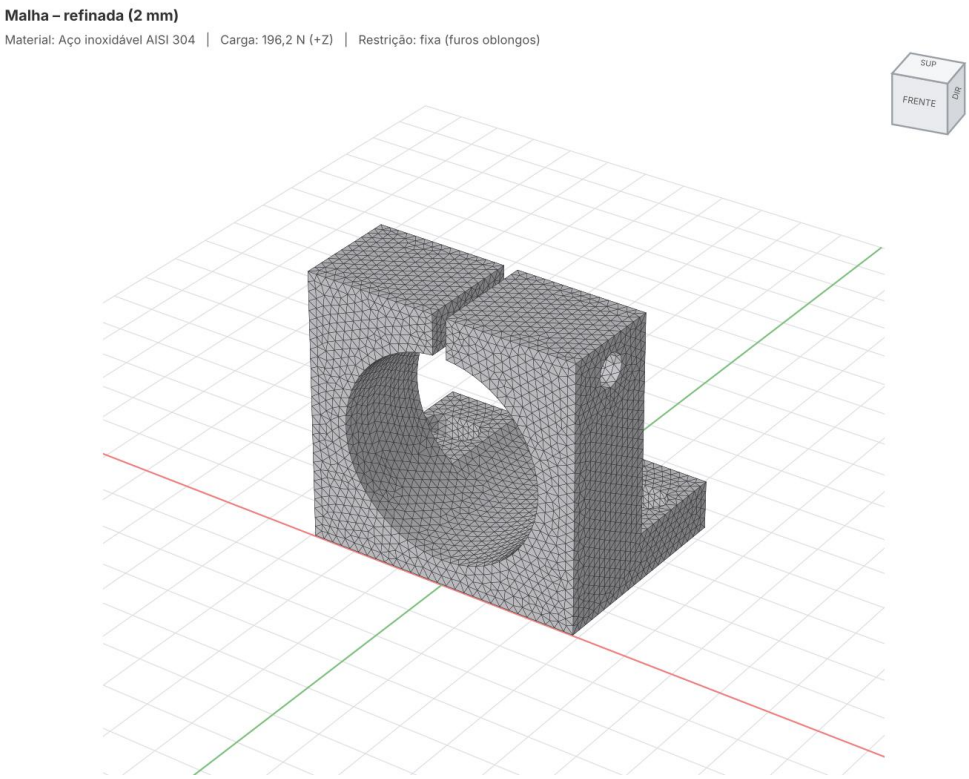


Figura 35 – Geometria otimizada com malha refinada (2 mm)
Fonte: Autores (2026).

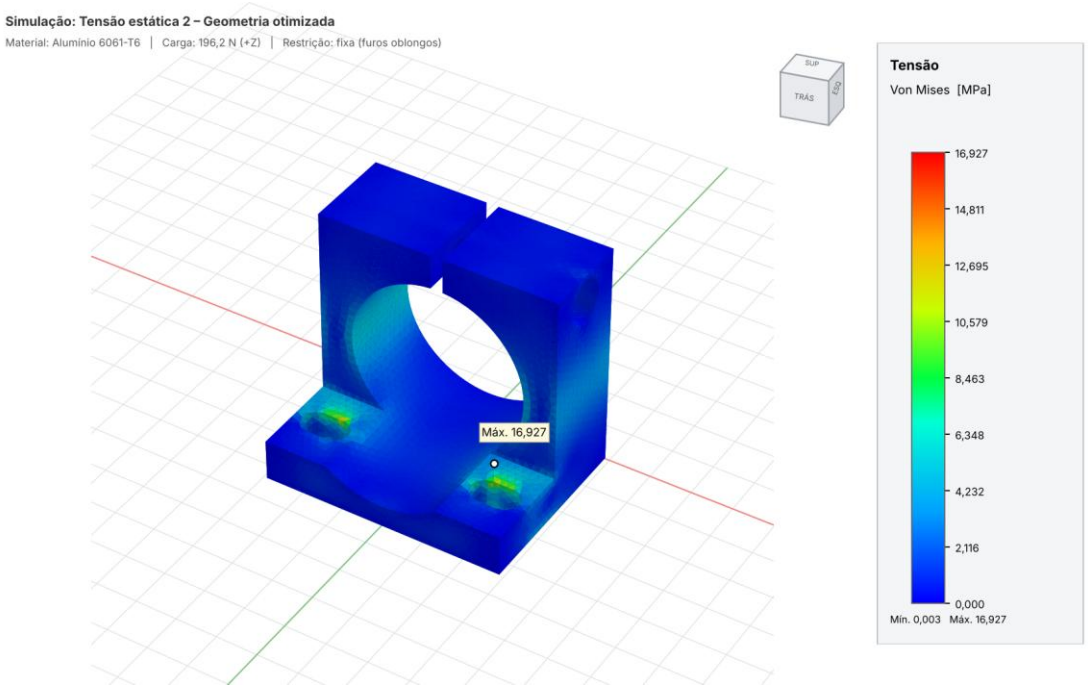


Figura 36 – Tensão de von Mises da geometria otimizada em alumínio 6061-T6
Fonte: Autores (2026).

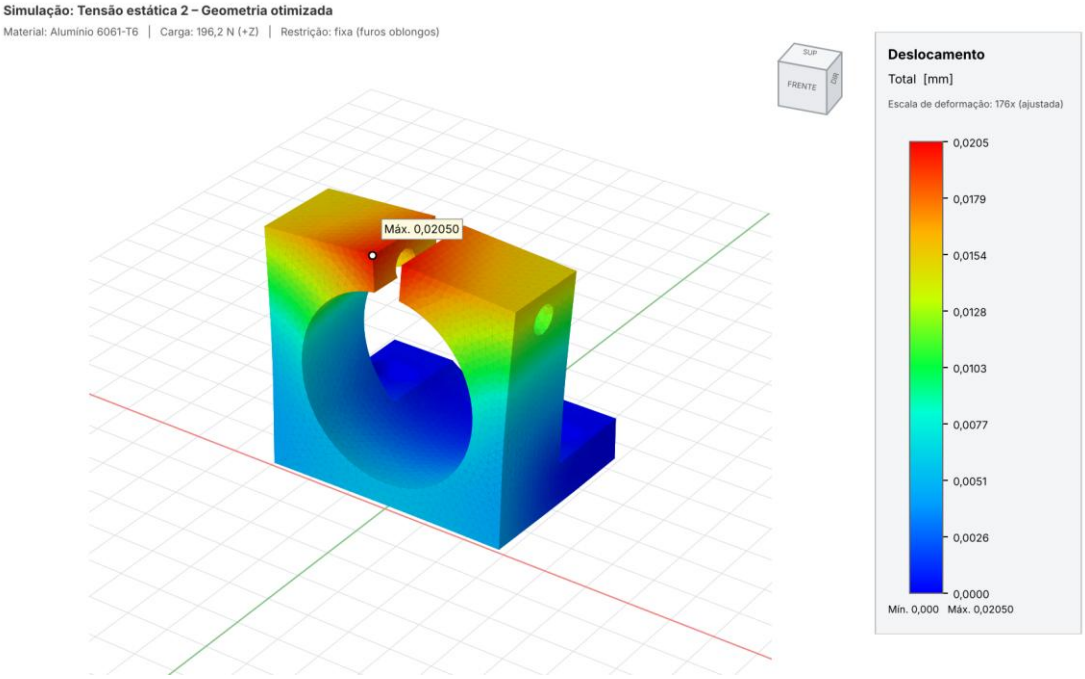


Figura 37 – Deslocamento da geometria otimizada em alumínio 6061-T6
Fonte: Autores (2026).

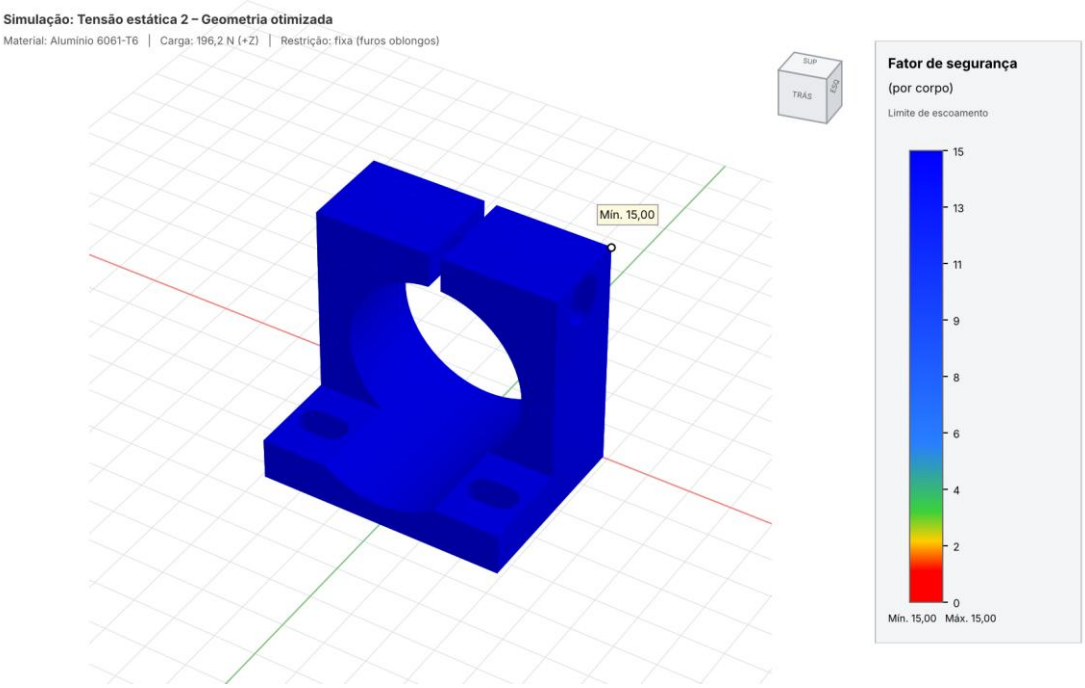


Figura 38 – Fator de segurança da geometria otimizada em alumínio 6061-T6
Fonte: Autores (2026).

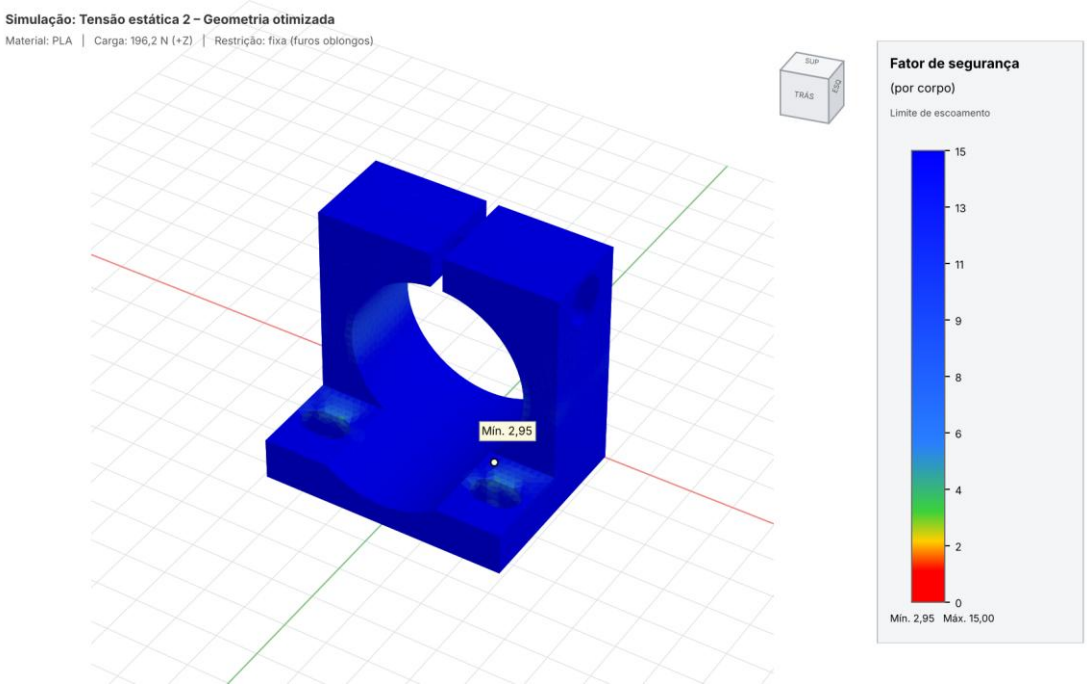


Figura 39 – Fator de segurança da geometria otimizada em PLA
Fonte: Autores (2026).

A Tabela 16 e a Figura 40 comparam massa, fator de segurança, deslocamento e custo estimado de matéria-prima (bloco bruto para usinagem com sobremetal de 1,5 mm por face; filamento + 10 % para impressão; preços de referência de R$ 35/kg para AISI 304, R$ 45/kg para Al 6061 e R$ 120/kg para PLA).

Tabela 16 – Comparativo entre a peça original e as alternativas

Caso	Massa (g)	σ máx (MPa)	δ máx (mm)	FS mín.	Matéria-prima (R$)
Original – Aço AISI 304	607,6	11,225	0,0033	19,15	64,77
Original – Al 6061-T6	205,1	11,225	0,0093	24,50	28,11
Otimizada – Al 6061-T6	125,9	16,927	0,0205	16,25	20,55
Otimizada – PLA (impresso)	57,8	16,927	0,4036	2,95	7,63

Fonte: Autores (2026).

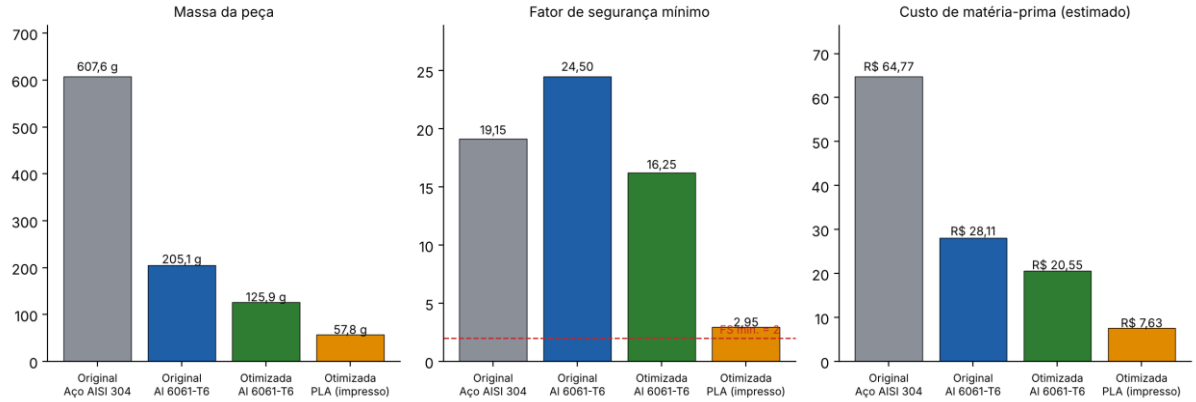


Figura 40 – Comparativo de massa, fator de segurança e custo entre as alternativas
Fonte: Autores (2026).

A geometria otimizada em **alumínio 6061-T6** foi a solução recomendada: reduz a massa de 608 g para 126 g (79 % menos), reduz o custo de matéria-prima de R$ 64,77 para R$ 20,55 (68 % menos), diminui o tempo de usinagem e mantém fator de segurança de 16,2, ainda elevado para absorver impactos do terreno irregular. O **PLA**, com FS de 2,95 e deslocamento de 0,40 mm, também atende ao critério estático, mas não é recomendado para o produto final, pois o motor aquece, o robô trabalha ao sol e o PLA sofre fluência e amolece a cerca de 55–60 °C; ele é indicado apenas para protótipos e gabaritos de montagem.

9.9 Fabricação (CAM)

Para fechar a integração, foi definido o roteiro de usinagem CNC do mancal otimizado em alumínio 6061-T6 no ambiente *Manufacture* do Fusion, a partir do mesmo modelo CAD (Tabela 17). O furo de Ø42,5 H7 exige mandrilamento de acabamento para garantir a tolerância de +0,03/0 mm.

Tabela 17 – Roteiro de usinagem CNC do mancal otimizado (Al 6061-T6)

Op.	Operação (Fusion Manufacture)	Ferramenta	Parâmetros de referência
10	Faceamento e esquadrejamento do bloco	Fresa de topo Ø50 mm (3 insertos)	Vc = 400 m/min; fz = 0,10 mm; ap = 1 mm
20	Desbaste adaptativo do perfil em L	Fresa de topo inteiriça Ø12 mm	Vc = 300 m/min; fz = 0,06 mm; ae = 2 mm
30	Furação piloto e desbaste do furo Ø42,5	Broca Ø20 mm + fresa helicoidal Ø12 mm	Interpolação helicoidal; sobremetal 0,3 mm
40	Mandrilamento de acabamento Ø42,5 H7	Cabeçote de mandrilar fino	Vc = 250 m/min; f = 0,05 mm/rot
50	Fresamento dos oblongos 12 × 7 mm	Fresa de topo Ø6 mm	Contorno 2D; fz = 0,04 mm
60	Fresamento da fenda de 3 mm	Fresa de disco 3 mm	Corte em uma passada
70	Furação Ø7/Ø11 e rosca M6	Broca Ø7, escareador Ø11, macho M6	Ciclo de furação com quebra-cavaco
80	Quebra de cantos e inspeção	Chanfradora 45°	Inspeção do Ø42,5 com súbito/calibrador

Fonte: Autores (2026).

9.10 Conclusão do estudo

A simulação validou a geometria do mancal: a peça original em AISI 304 trabalha com tensão máxima de 11,23 MPa e fator de segurança de 19,2, confirmando superdimensionamento. A otimização da geometria e a troca do material para alumínio 6061-T6 reduzem massa, volume e custo e ainda mantêm ampla margem de segurança, com resultados convergentes entre malha grossa e refinada.

10 INGLÊS

Para a disciplina de Inglês, a equipe deve apresentar um seminário totalmente em inglês sobre o DIP VI, com 8 a 15 slides, em que todos os integrantes expliquem a sua parte sem ler os slides, além de entregar um *handout* ao professor. A estrutura proposta tem 12 slides e é apresentada na Tabela 18, seguida do texto do *handout*.

Tabela 18 – Seminar structure (12 slides)

Slide	Title	Key content	Speaker
1	Solugarden – The Gardener Robot	Team, course and agenda	Alecsander
2	The Product	Autonomous lawn mower, 20 kg, 250 W motors, Li-ion battery	Alecsander
3	Manufacturing Process	From receiving to shipping; process flowchart	Carlos
4	Safety and Risk Map	Risk groups, intensity and control measures (NR-5, NR-12)	Carlos
5	Sustainability	Electric product, EV deliveries, battery reverse logistics	Carlos
6	Production Management	Hybrid layout, pull production, line balancing	Gabriel
7	Logistics	Milk run, kanban, FIFO and ABC analysis	Gabriel
8	Automation Cell	PLC, HMI, KUKA robot, I/O list, 104 s cycle	Jacson
9	Augmented Reality	SoluAR app: Blender, Vuforia and Eyeware Beam	Jacson
10	CAE Study	Bracket simulation: stress, displacement, safety factor	Alecsander
11	Optimization	Aluminum design: 79 % lighter, 68 % cheaper	Gabriel
12	Conclusion and Q&A	Main results and lessons learned	All members

Fonte: Autores (2026).

10.1 Handout

Solugarden – Integrated Factory Project for the Autonomous Gardener Robot. Solugarden is an academic company that designs and manufactures the Gardener Robot, an electric autonomous lawn mower for condominiums. The robot weighs about 20 kg, is driven by two 250 W gear motors and uses ultrasonic, infrared, tilt and lift sensors to work safely.

Factory and safety. The production area combines a product layout (a loop assembly line) with cells for CNC machining and robotic palletizing. A new risk map shows that accident and ergonomic risks are the most frequent, so the team proposed guards, light curtains, forklift lanes and adjustable workbenches.

Logistics. Materials are delivered to the line every 30 minutes by a milk run and replenished with kanban cards. Batteries follow FIFO storage and, at the end of their life, return through reverse logistics as required by Brazilian law (Law 12,305/2010).

Automation and augmented reality. A PLC-controlled cell tests every robot and palletizes it with an industrial robot in a 104-second cycle, with no manual lifting. The SoluAR app overlays 3D assembly instructions on the real robot and lets operators confirm steps just by looking at the screen, using Eyeware Beam eye tracking.

CAE. The motor bracket was simulated under a 196 N upward load. The original stainless-steel part had a safety factor of 19, which means it was oversized. A smaller aluminum version is 79 % lighter and 68 % cheaper, and it still has a safety factor of 16.

Useful vocabulary: *bracket* (mancal), *safety factor* (fator de segurança), *mesh* (malha), *yield strength* (limite de escoamento), *light curtain* (cortina de luz), *pallet* (palete), *eye tracking* (rastreamento ocular).

11 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do DIP VI permitiu integrar, em uma mesma proposta, os conhecimentos do sexto semestre do curso de Manufatura Avançada aplicados à fábrica do Robô Jardineiro da Solugarden. A partir da descrição do produto e do processo, foi possível tratar a fábrica como um sistema em que segurança, meio ambiente, produção, logística, automação, tecnologias digitais e engenharia do produto dependem umas das outras.

Em Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade, o novo mapa de riscos mostrou a predominância dos riscos de acidente e ergonômicos e orientou medidas de controle. Em Gestão da Produção, o *layout* foi identificado como híbrido, com predominância do arranjo por produto e células de usinagem e robótica, associado a um sistema repetitivo puxado com capacidade de cerca de 10,8 robôs por turno. Em Logística, foram organizados o *milk run*, o *kanban*, o FIFO, a curva ABC e a logística reversa de baterias exigida pela legislação.

Em Automação e Robótica, a célula de teste e paletização definiu um ciclo de 104 s, com lista completa de entradas e saídas, programa *Ladder* e telas de IHM, eliminando levantamentos manuais e garantindo rastreabilidade. Em Realidade Aumentada, a aplicação SoluAR uniu o Blender, o Vuforia e o Eyeware Beam para apoiar a montagem e a inspeção. Na Integração CAD/CAM/CAE, a simulação do mancal com malhas grossa e refinada mostrou que a peça original estava superdimensionada (FS ≈ 19) e que a versão otimizada em alumínio reduz a massa

em 79 % e o custo de matéria-prima em 68 %, mantendo FS ≈ 16, com roteiro CAM definido para a fabricação.

Conclui-se que o projeto atingiu seu objetivo ao mostrar que um produto industrial não depende apenas do seu projeto, mas também do planejamento do processo, da segurança, da logística e do uso de tecnologias digitais. Como próximos passos, sugerem-se o piloto da aplicação SoluAR em um posto da linha, a validação física do mancal em alumínio em ensaio de bancada e a análise de fadiga do componente sob as vibrações do terreno.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib” e ao Centro Paula Souza pela oportunidade de desenvolver este trabalho, aos professores do sexto semestre do curso de Manufatura Avançada pelas orientações e correções, e aos colegas e familiares pelo apoio durante todas as etapas do projeto.

REFERÊNCIAS

APPLEINSIDER. Eyeware Beam turns your iPhone into a head and eye tracker for PC gaming. 2021. Disponível em: https://appleinsider.com. Acesso em: 20 out. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 14001**: sistemas de gestão ambiental – requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

AUTODESK. **Fusion help**: static stress simulation. San Rafael: Autodesk, 2025. Disponível em: https://help.autodesk.com/view/fusion360. Acesso em: 20 out. 2026.

AZUMA, R. T. A survey of augmented reality. **Presence: Teleoperators and Virtual Environments**, v. 6, n. 4, p. 355-385, 1997.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BLENDER FOUNDATION. **Blender 4.2 reference manual**. Amsterdam: Blender Foundation, 2025. Disponível em: https://docs.blender.org. Acesso em: 20 out. 2026.

BOWERSOX, D. J. et al. **Gestão logística da cadeia de suprimentos**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

BRASIL. Ministério do Trabalho. **Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978**. Aprova as Normas Regulamentadoras. Brasília, DF, 1978.

BRASIL. Ministério do Trabalho. **NR-5**: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Brasília, DF, 1994.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, DF: Presidência da República, 2010.

BRASIL. **Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020**. Regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos. Brasília, DF: Presidência da República, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. **NR-12**: segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Brasília, DF, 2022.

CARSON, R. **Silent spring**. Boston: Houghton Mifflin, 1962.

CHASE, R. B.; JACOBS, F. R.; AQUILANO, N. J. **Administração da produção para a vantagem competitiva**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

ELKINGTON, J. **Canibais com garfo e faca**. São Paulo: Makron Books, 2001.

EYEWARE. **Eyeware Beam**: eye and head tracking software. Martigny: Eyeware Tech SA, 2024. Disponível em: https://beam.eyeware.tech. Acesso em: 20 out. 2026.

FRANCHI, C. M.; CAMARGO, V. L. A. **Controladores lógicos programáveis**: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

GEUZAINE, C.; REMACLE, J.-F. Gmsh: a 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. **International Journal for Numerical Methods in Engineering**, v. 79, n. 11, p. 1309-1331, 2009.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

GUSTAFSSON, T.; McBAIN, G. D. scikit-fem: a Python package for finite element assembly. **Journal of Open Source Software**, v. 5, n. 52, p. 2369, 2020.

HIBBELER, R. C. **Resistência dos materiais**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC 61131-3**: programmable controllers – part 3: programming languages. 3. ed. Geneva: IEC, 2013.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 10218-1**: robots and robotic devices – safety requirements for industrial robots. Geneva: ISO, 2011.

KIRNER, C.; SISCOUTTO, R. (ed.). **Realidade virtual e aumentada**: conceitos, projeto e aplicações. Petrópolis: SBC, 2007.

LASI, H. et al. Industry 4.0. **Business & Information Systems Engineering**, v. 6, n. 4, p. 239-242, 2014.

LEITE, P. R. **Logística reversa**: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

MATWEB. **Material property data**: AISI 304, aluminum 6061-T6 and PLA. 2026. Disponível em: https://www.matweb.com. Acesso em: 20 out. 2026.

MILGRAM, P.; KISHINO, F. A taxonomy of mixed reality visual displays. **IEICE Transactions on Information and Systems**, v. E77-D, n. 12, p. 1321-1329, 1994.

MOREIRA, D. A. **Administração da produção e operações**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

NEE, A. Y. C. et al. Augmented reality applications in design and manufacturing. **CIRP Annals**, v. 61, n. 2, p. 657-679, 2012.

NORTON, R. L. **Projeto de máquinas**: uma abordagem integrada. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

OHNO, T. **O sistema Toyota de produção**: além da produção em larga escala. Porto Alegre: Bookman, 1997.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Nosso futuro comum**: relatório Brundtland. Nova York: ONU, 1987.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo**: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nova York: ONU, 2015.

PETRUZELLA, F. D. **Controladores lógicos programáveis**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

PTC. **Vuforia Engine**: model targets. Boston: PTC, 2025. Disponível em: https://developer.vuforia.com. Acesso em: 20 out. 2026.

RIBEIRO, E. A.; GALLI, L. C. **Gestão ambiental e sustentabilidade**. São Paulo: Senac, 2021.

RODRIGUES, P. R. A.; MUNDO NETO, M.; CID JUNIOR, R. **Gestão logística**. São Paulo: Érica, 2019.

ROSÁRIO, J. M. **Princípios de mecatrônica**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

SACHS, I. **Rumo à ecossocioeconomia**: teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2007.

SIHOMBING, R.; WANDANA, A.; INDRA, M. Eye tracking for human–machine interaction in manufacturing: a review. **Journal of Manufacturing Systems**, 2024.

SILVA, A. M. N. et al. **DIP V**: Solugarden – robô jardineiro. São Bernardo do Campo: Fatec, 2026.

SILVEIRA, P. R.; SANTOS, W. E. **Automação e controle discreto**. 9. ed. São Paulo: Érica, 2019.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

TOMPKINS, J. A. et al. **Facilities planning**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.

TORI, R.; HOUNSELL, M. S. (org.). **Introdução a realidade virtual e aumentada**. 3. ed. Porto Alegre: SBC, 2020.

UNITY TECHNOLOGIES. **AR Foundation manual**. San Francisco: Unity, 2025. Disponível em: https://docs.unity3d.com. Acesso em: 20 out. 2026.

ZIENKIEWICZ, O. C.; TAYLOR, R. L.; ZHU, J. Z. **The finite element method**: its basis and fundamentals. 7. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2013.